





قصص المنهج

الرياضيات

الصف العاشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٩ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية

🗺️ **رحلة بالأميال** — ٥
الدرس ١-١: التمثيلات البيانية للتحويل

🧭 **خريطة الكنز المظللة** — ٨
الدرس ١-٢: تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

🧺 **مشغل النوص في بهلا** — ١٢
الدرس ١-٣: البرمجة الخطّية

⛰️ **منحدر الجبل الأخضر** — ١٦
الدرس ١-٤: المَيل (ميل المنحنى)

🚐 **رحلة القافلة إلى صور** — ١٩
الدرس ١-٥: التمثيلات البيانية للحركة

الوحدة الثانية: جمع البيانات وتمثيلها

📋 **سؤال مقصف المدرسة** — ٢٣
الدرس ٢-١: جمع البيانات وتصنيفها

🗂️ **مقهى الإنترنت وورقة الشجرة** — ٢٦
الدرس ٢-٢: تنظيم البيانات

📊 **يوم شمسة في دائرة** — ٢٩
الدرس ٢-٣: استخدام الجداول لعرض البيانات

الوحدة الثالثة: المعالجة الجبرية

🪚 **ورشة النجار والأقواس** — ٣٣
الدرس ٣-١: الكسور الجبرية

الوحدة الرابعة: الدوائر

⭕ **العجلة والجسر** — ٣٧
الدرس ٤-١: خصائص التماثل في الدائرة

🔍 **لغز النافذة المستديرة** — ٤٠
الدرس ٤-٢: العلاقات بين الزوايا في الدائرة

الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار

🏃 **سباق التتابع** — ٤٤
الدرس ٥-١: المقاييس الإحصائية

📏 **فحص الأطوال في المدرسة** — ٤٧
الدرس ٥-٢: الجداول التكرارية

📦 **صندوق الكتل** — ٥٠
الدرس ٥-٣: المئينات والرُّبيعات والمخطط الصندوقي

الوحدة السادسة: التناسب

 مصباح الخيمة ورحلة الصحراء — الدرس ٦-١: التناسب الطردي والتناسب العكسي في الحدود الجبرية — ٥٤

الوحدة السابعة: المزيد من التمثيلات الإحصائية

 آثار الأقدام على الشاطئ — الدرس ٧-١: بيانات بمتغيّرين — ٥٨

 نباتات مشتل شمسة — الدرس ٧-٢: المدرّج التكراري — ٦١

 موسم المانجو في المزرعة — الدرس ٧-٣: التكرار التراكمي — ٦٤

الوحدة الثامنة: الدوال

 آلة العصير السحرية — الدرس ٨-١: الدوال وصيغة الدالة — ٦٨



رحلة بالأميال

رحلة الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية

👥 سعيد وأخته شمسة في رحلة مع خالهما إلى بريطانيا للعلاج

سافر سعيد وأخته شمسة مع خالهما إلى بريطانيا في رحلة علاج قصيرة. وفي السيارة المستأجرة، قرأ سعيد لافتة الطريق: «لندن ٤٠ ميلًا».

خالي، كم كيلومترًا هذا؟ نحن نعرف الكيلومترات فقط!

ابتسم الخال وأخرج من حقيبته ورقة مربعات، وقال:

سأعطيكما أداة سحرية: **التمثيل البياني للتحويل**.

خط مستقيم يترجم

رسم الخال محورين: الأميال على المحور الأفقي، والكيلومترات على الرأسي.

التحويل هو تغيير قيمة من وحدة قياس إلى وحدة أخرى تكافئها. وصفر ميل يساوي صفر كيلومتر، فالمستقيم يبدأ من **نقطة الأصل**. وأنا أعرف أن ٥ أميال ≈ ٨ كم. **تكفي نقطة واحدة معروفة**: أصلها بنقطة الأصل بخط مستقيم... وانتهى!

هذا هو **تمثيل التحويل**: خط مستقيم يربط قيم الوحدتين، يمر بنقطة الأصل غالبًا.

كيف نقرأ؟

أعطى الخال القلم لشمسة:

حدّد القيمة المعطاة على محورها.

ارسم قطعة **منقّطة عمودية** على المحور حتى تلتقي بالمستقيم.

من نقطة التقاطع ارسم قطعة عمودية على **المحور الآخر**.

اقرأ القيمة واكتبها مع كلمة **(تقريبًا)**.

بدأت شمسة من ١٠ على محور الأميال، صعدت إلى المستقيم، ثم اتجهت أفقيًا: «**١٠ أميال ≈ ١٦ كم**!». ثم جربت ١٢ ميلًا: «نحو **١٩ كم** تقريبًا».

ثم رأى سعيد لافتة بالكيلومترات في محطة الوقود: «٢٠ كم». بدأ من محور الكيلومترات، اتجه أفقيًا إلى المستقيم، ثم نزل: «**٢٠ كم ≈ ١٢٫٥ ميلًا**».

💡 القيم المقروءة من الرسم تقريبية دائمًا، فهو **تقريب** وليس قيمة دقيقة.

قال الخال: «وتأكدا من قراءة **تدريج** كل محور بدقة قبل القراءة؛ كل مربع قد يمثل ٢ أو ٥ لا ١».

❁ ❁ ❁

اللافتة الكبيرة

والآن «لندن ٤٠ ميلًا». محوركم ينتهي عند ٢٠!

فكر سعيد:

نحوّل جزءًا ثم نضرب! ٢٠ ميلًا ≈ ٣٢ كم من الرسم، و٤٠ = ٢ × ٢٠، إذن ٤٠ ميلًا ≈ ٢ × ٣٢ = **٦٤ كم**.

ممتاز. هكذا نقدّر **قيمًا خارج الرسم** بالضرب أو القسمة. ومثلها في محطة الوقود: لو قرأنا من رسم «اللتر والسعر» أن ٢٠ لترًا بكذا، فـ٨٠ لترًا = ٤ × سعر ٢٠ لترًا.

الجبل والطائرة

في الطائرة عند العودة، قرأت شمسة على الشاشة: «الارتفاع ٢٩٠٠٠ قدم».

هذا تقريبًا ارتفاع قمة **إيفرست**؛ ٨٨٥٠ م ≈ ٢٩٠٠٠ قدم. ومن هذه **المعلومة الواحدة** نرسم تمثيل تحويل بين الأمتار والأقدام: نقطة الأصل والنقطة (٨٨٥٠، ٢٩٠٠٠) ثم خط مستقيم.

مستقيم لا يمر بالأصل

وعلى شاشة الطقس: «لندن ٥٠°ف». قالت شمسة: «خمسون؟ الجو حار إذن!». ضحك الخال:

هذه **فهرنهايت**. في التحويل بين السيليزي والفهرنهايتي: **٠°س = ٣٢°ف**، و ١٠٠°س = ٢١٢°ف. فالمستقيم **لا يمر بنقطة الأصل**؛ يبدأ عند ٣٢ على محور الفهرنهايت. انتبها دائمًا لنقطة بداية المستقيم!

ورسمته شمسة وقرأت: ٥٠°ف ≈ ١٠°س. «بارد إذن!».

متى لا ينفع الرسم؟

في المطار، رأى سعيد على علبة طعام جدولًا لـ«زمن الطهي حسب الكتلة». قال الخال:

انتبه: التمثيل **لا يصلح أحيانًا للتقدير**؛ فقطعة صغيرة جدًا لا تُطهى في «صفر دقيقة» كما قد يوحي امتداد الخط!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحويل
تغيير قيمة من وحدة قياس إلى وحدة أخرى تكافئها

تمثيل التحويل
خط مستقيم يربط قيم الوحدتين ويمر بنقطة الأصل غالبًا

التقريب
القيمة المقروءة من الرسم تقديرية وليست دقيقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خطوات القراءة: القيمة على محورها ← عمود منقط إلى المستقيم ← إلى المحور الآخر ← اقرأ (تقريبًا)
- ✔ إذا كان ٠ = ٠ فالمستقيم يمر بالأصل وتكفي نقطة واحدة معروفة
- ✔ ١٠ أميال ≈ ١٦ كم و٢٠ كم ≈ ١٢٫٥ ميلًا
- ✔ القيم خارج الرسم: حوّل جزءًا ثم اضرب
- ✔ تحويل الحرارة لا يمر بالأصل لأن ٠°س = ٣٢°ف
- ✔ اقرأ تدريج المحاور بدقة، والقيم تقريبية
- ✔ التمثيل قد لا يصلح للتقدير أحيانًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم كيلومترًا في ١٠ أميال تقريبًا؟

الإجابة: نحو ١٦ كم

٢. لماذا لا يمر مستقيم تحويل الحرارة بنقطة الأصل؟

الإجابة: لأن ٠°س = ٣٢°ف

٣. كيف تحوّل ٤٠ ميلًا والمحور ينتهي عند ٢٠؟

الإجابة: نحوّل ٢٠ ثم نضرب في ٢

٤. لماذا نكتب «تقريبًا» مع القيم المقروءة؟

الإجابة: لأن القراءة من الرسم تقديرية



الدرس ١-٢ · تمثيل المناطق في المستوى الإحداثي

خريطة الكنز المظللة

لغز الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية

👥 فريق الكشافة: سعيد ويوسف وقائدهم في مخيم بالرستاق

في مخيم الكشافة بالرستاق، وزّع القائد على الفرق خرائط رُسم عليها **مستوى إحداثي**، وقال:

الكنز مدفون في **منطقة** تحددها متباينات. من يجد المنطقة أولًا يفوز.

الدليل الأول: أعلى أم أسفل؟

فتح سعيد الورقة الأولى: «الكنز حيث ص > س + ١».

رسم يوسف المستقيم ص = س + ١. ثم سأل: «أين المنطقة؟».

قال سعيد:

حين تكون المعادلة بصورة **ص = م س + جـ**:

ص > م س + جـ ← المنطقة **أعلى** المستقيم.

ص < م س + جـ ← المنطقة **أسفل** المستقيم.

إذن الكنز أعلى المستقيم. و**المنطقة** جزء من المستوى تتحقق فيه متباينة، والمستقيم الفاصل هو **الحد**.

الدليل الثاني: متصل أم متقطع؟

لكن هل الكنز يمكن أن يكون على المستقيم نفسه؟

الرمز > لا يتضمن المساواة، فالمستقيم **ليس ضمن المنطقة**، فنرسمه **خطًا متقطعًا**. أما ≥ أو ≤ فالمستقيم **ضمن المنطقة**، فنرسمه **خطًا متصلًا**.

💡 ≥ أو ≤ ← خط متصل. و< أو > ← خط متقطع.

❀ ❀ ❀

الدليل الثالث: نقطة الاختبار

الورقة الثالثة كانت أصعب: «٣س − ٥ص ≥ ١٥».

هذه ليست بصورة ص = م س + جـ!

قال القائد:

استخدما **نقطة الاختبار**: عوّضا بنقطة لا تقع على الحد. والأسهل **نقطة الأصل (٠، ٠)**.

عمل الفريق:

الحد: ٣س − ٥ص = ١٥، **متصل** لأن الرمز يتضمن المساواة.

يقطع محور السينات عند (٥، ٠)، ومحور الصادات عند (٠، −٣).

نختبر (٠، ٠): ٣(٠) − ٥(٠) = ٠ ≥ ١٥ ✔ صحيحة.

إذن نقطة الأصل في منطقة الحل، وهي أعلى المستقيم.

والآن الحيلة: نحن **نظلّل المنطقة التي لا تحقق المتباينة**، لتبقى منطقة الحل **غير مظللة** نظيفة. فظلّلا الجهة الأخرى؛ **أسفل المستقيم**.

وأضاف القائد: «ولا تستخدموا نقطة الأصل للاختبار إذا وقعت على الحد نفسه؛ اختاروا نقطة أخرى مثل (١، ٠)».

الدليل الرابع: كل الشروط معًا

الورقة الأخيرة فيها ثلاث متباينات:

ص ≥ ٠ ، س ≥ ٠ ، س + ص ≥ ٤

هذه **متباينات آنيّة**: متباينتان خطيتان أو أكثر يجب تحقيقها **معًا**.

رسم الفريق حد كل واحدة، وظلّلوا ما لا يحقق كل متباينة. فبقي **مثلث مغلق غير مظلل** بين المحورين والمستقيم س + ص = ٤. قال يوسف: «المنطقة المحددة بثلاثة مستقيمات قد تكون مثلثًا مغلقًا!».

و**المنطقة غير المظللة** هي منطقة الحل التي تحقق جميع المتباينات.

> 💡 نظلّل ما لا يحقق، فتبقى منطقة الحل نظيفة.

الدفر

أين نحفر؟ القائد قال: «الكنز عند زوج **صحيح** (س، ص)».

الأزواج الصحيحة تقع **داخل المنطقة غير المظللة، وعلى الحدود المتصلة**. فاختارا (١، ٢)، وحفرا... فوجدا صندوقًا فيه تمر وماء بارد!

التحدي العكسي

في المساء رسم القائد منطقة على السبورة وقال: «اكتبوا متباينتها».

أوجد **الميل** م: المستقيم يصعد ٢ لكل ١ يمينًا ← م = ٢.

أوجد **الجزء المقطوع** جـ: يقطع محور الصادات عند −١.

معادلة الحد: ص = ٢س − ١، والخط متصل.

اختبر نقطة من المنطقة: (٠، ٠) داخلها، و ٠ ≤ −١ ✔.

إذن المتباينة: **ص ≤ ٢س − ١**.

صفق الكشافة، وكتب سعيد في دفتر المخيم: «الكنز دائمًا في المنطقة غير المظللة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المنطقة
جزء من المستوى تتحقق فيه متباينة

الحد
المستقيم الفاصل بين منطقتين

المتباينات الآنيّة
متباينتان خطيتان أو أكثر يجب تحقيقها معًا

المنطقة غير المظللة
منطقة الحل التي تحقق جميع المتباينات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ص > م س + جـ أعلى المستقيم، و ص < م س + جـ أسفله
- ✔ ≤ أو ≥ خط متصل، و < أو > خط متقطع
- ✔ إذا لم تكن المعادلة بصورة ص = م س + جـ نستخدم نقطة اختبار، وغالبًا (٠، ٠) إن لم تقع على الحد
- ✔ نظلّل ما لا يحقق المتباينة فتبقى منطقة الحل غير مظللة
- ✔ ٣س − ٥ص ≥ ١٥: حد متصل يمر بـ (٥، ٠) و (٠، −٣) ونظلل أسفله
- ✔ المتباينات الآنية: منطقة واحدة غير مظللة قد تكون مثلثًا
- ✔ لإيجاد المتباينة من الرسم: الميل والجزء المقطوع ثم نقطة اختبار

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى نرسم الحد خطًا متقطعًا؟

الإجابة: إذا كان الرمز < أو >

٢. أين تقع منطقة ص > ٢س + ١؟

الإجابة: أعلى المستقيم

٣. لماذا نظلل المنطقة التي لا تحقق المتباينة؟

الإجابة: لتبقى منطقة الحل غير مظللة واضحة

٤. متى لا نستخدم نقطة الأصل للاختبار؟

الإجابة: إذا وقعت على الحد



مشغل النوص في بهلا

قصة عمل الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية

👥 شمسة تساعد جدتها في مشغل سعف النخيل (الخوص) في بهلا

كانت جدة شمسة تصنع من سعف النخيل **سلالًا** و**حُصرًا** وتبيعها في سوق بهلا. قالت الجدة:

> يا شمسة، الأسبوع القادم معرض. لا أستطيع صنع كل ما أريد. ساعديني: كم سلة وكم حصيرًا أصنع لأربح أكثر؟

فتحت شمسة دفتر الرياضيات وقالت: «هذه مسألة **برمجة خطية**!».

ما البرمجة الخطية؟

> **البرمجة الخطية** طريقة لإيجاد **أكبر قيمة** (أعلى مكسب) أو **أصغر قيمة** (أقل تكلفة) لعبارة جبرية، عندما تكون **القيود** متباينات خطية. و**القيود**، أو **المحددات**، هي شروط المسألة مكتوبة بصورة متباينات.

الخطوة الأولى: عرّفي المتغيرات

س = عدد السلال ، ص = عدد الحُصر.

الخطوة الثانية: اكتبي القيود

سألت شمسة جدتها، فكتبت:

«عندي وقت لصنع ٦ قطع على الأكثر» ← س + ص ≤ ٦
«السعف الطويل يكفي ٤ حُصر فقط» ← ص ≤ ٤
«الخوص الملون يكفي ٥ سلال فقط» ← س ≤ ٥
ولا توجد أعداد سالبة ← س ≥ ٠ ، ص ≥ ٠

الخطوة الثالثة: العبارة الهدف

ربح السلة ٣ ريالات، والحصير ريالان ← الربح = ٣س + ٢ص

هذه **العبارة الهدف**: العبارة المطلوب جعلها أكبر أو أصغر ما يمكن.

❁ ❁ ❁

الخطوة الرابعة: الرسم

رسمت شمسة حدود المتباينات، وظلّلت ما لا يحققها. بقيت منطقة غير مظللة رؤوسها:

(٠، ٠) ، (٥، ٠) ، (٥، ١) ، (٢، ٤) ، (٠، ٤)

الخطوة الخامسة: المسطرة المنزلقة

والآن الفكرة الذكية: كل النقاط التي تعطي العبارة **القيمة نفسها** تقع على **مستقيم واحد**. فمثلًا كل النقاط التي ربحها ٦ ريالات تقع على ٣س + ٢ص = ٦.

رسمته شمسة، ثم وضعت المسطرة عليه، وأخذت **تحركها موازية له** نحو الأعلى واليمين.

هذا **مستقيم الهدف**: مستقيم بالصورة ٣س + ٢ص = جـ يتحرك **موازيًا لنفسه**. كلما زادت جـ تحرّك نحو الأعلى واليمين، وكلما نقصت تحرّك نحو الأسفل واليسار.

آخر نقطة تلمسها المسطرة في المنطقة تعطي **القيمة العظمى**، و**أول نقطة** تعطي **الصغرى**.

لمست المسطرة أخيرًا الرأس (٥، ١).

> 💡 حرّك المسطرة موازية لمستقيم الهدف، ولا تغيّر ميلها.

الخطوة السادسة: التحقق

عوّضت شمسة الرؤوس للتأكد، فالقيم القصوى تكون عادة **عند رؤوس المنطقة**:

(٥، ١): ٣(٥) + ٢(١) = **١٧ ريالًا** ← الأكبر

(٢، ٤): ٦ + ٨ = ١٤ ، (٥، ٠): ١٥ ، (٠، ٤): ٨ ، (٠، ٠): صفر

ثم تحققت من (٥، ١) في جميع القيود: ٥ + ١ = ٦ ≥ ٦ ✔، ١ ≥ ٤ ✔، ٥ ≥ ٥ ✔.

يا جدتي: ٥ سلال وحصير واحد، والربح ١٧ ريالًا! ولاحظي أن الحل **عدد صحيح**؛ ففي المسائل الحياتية لا نصنع نصف سلة.

تمرين المدرسة

في الغد حلّت شمسة تمرينًا مجردًا: «س، ص تحققان: س + ص ≥ ٤ ، ص ≥ س + ٢ ، ٥ص ≤ س + ٢. أوجد أكبر وأصغر قيمة للعبارة ٢س + ص».

رؤوس المنطقة: (−٢، ٠) و (١، ٣) و (٣، ١).

رسمت ٢س + ص = ٣ وحركت المسطرة موازية له.

أول نقطة: (−٢، ٠) ← ٢(−٢) + ٠ = −٤ (الصغرى).

آخر نقطة: (٣، ١) ← ٢(٣) + ١ = ٧ (العظمى).

وكتبت ملاحظة المعلمة: «لا توجد قيمة عظمى أو صغرى للعبارة إلا إذا وُضعت قيود على س، ص».

باعت الجدة كل قطعها في المعرض، وعادت بهدية لحفيدتها: سلة صغيرة مكتوب عليها بالخوص الملون «١٧».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البرمجة الخطية
إيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لعبارة خطية تحت قيود خطية

القيود (المحددات)
شروط المسألة مكتوبة بصورة متباينات

العبارة الهدف
العبارة المطلوب جعلها أكبر أو أصغر ما يمكن

مستقيم الهدف
مستقيم بصورة العبارة = جـ يتحرك موازيًا لنفسه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عرّف المتغيرات ثم حوّل الشروط إلى متباينات (وقت، مواد، مساحة، ميزانية)
- ✔ ارسم الحدود وظلّل ما لا يحقق
- ✔ النقاط ذات القيمة نفسها للعبارة على مستقيم واحد
- ✔ حرّك مسطرة موازية لمستقيم الهدف: آخر نقطة للعظمى وأول نقطة للصغرى
- ✔ القيم القصوى عادة عند رؤوس المنطقة، وعوّض وتحقق في كل القيود
- ✔ مثال الخوص: (٥، ١) يعطي أكبر ربح ١٧
- ✔ في المسائل الحياتية الحلول أعداد صحيحة
- ✔ بلا قيود لا توجد قيمة عظمى أو صغرى

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما البرمجة الخطية؟

الإجابة: إيجاد أكبر أو أصغر قيمة لعبارة خطية تحت قيود خطية

٢. أين تقع القيم القصوى عادة؟

الإجابة: عند رؤوس المنطقة

٣. كيف نحرك مستقيم الهدف؟

الإجابة: موازيًا لنفسه دون تغيير ميله

٤. ما قيمة ٢س + ص عند (٣، ١)؟

الإجابة: ٧



الدرس ١-٤ · المَيل (ميل المنحنى)

منحدر الجبل الأخضر

مغامرة الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية

👥 سعيد وأبوه يقودان السيارة على طريق الجبل الأخضر، ومعهما دفتر الرياضيات

صعدت سيارة أبي سعيد طريق **الجبل الأخضر** المتعرج. كان الطريق أحيانًا شديد الانحدار، وأحيانًا شبه مستوٍ.

قال سعيد:

أبي، انحدار هذا الطريق يتغير كل لحظة! ليس مثل المستقيمات في دفتري؛ ميلها ثابت.

صدقت. فكيف تقيس ميل طريق منحنٍ عند نقطة واحدة؟

المسطرة التي تلمس

في الاستراحة عند قرية سيق، رسم سعيد منحنى الدالة ص = ٥س − س^{2} في دفتره، فكان كتلة جبل.

ميل المنحنى ليس ثابتًا. لذلك نجد ميله عند **نقطة محددة** برسم **مماس** للمنحنى عندها، ثم نحسب ميل المماس.

ميل المنحنى عند نقطة = ميل المماس عند تلك النقطة.

و**المماس** مستقيم يمس المنحنى عند نقطة واحدة دون أن يقطعه عندها.

كيف أرسم المماس؟

حدّد النقطة أ على المنحنى.

ضع المسطرة بحيث **تلامس المنحنى عند أ فقط**.

ثبّت المسطرة بحيث تكون **الزاويتان على جانبي النقطة متساويتين تقريبًا**، ثم ارسم.

وارسم المماس **طويلًا** قدر الإمكان لتكون النتيجة أدق.

❁ ❁ ❁

عند النقطة (١، ٤)

تحقق سعيد أولًا أن النقطة على المنحنى: ٥(١) − ١^{2} = ٤ ✔. رسم المماس، ثم:

عيّن نقطتين ك، ع على المماس متباعدتين.

ارسم مثلثًا قائمًا: ضلع أفقي من ك، وضلع رأسي من ع.

الميل = طول الضلع الرأسي ÷ طول الضلع الأفقي.

قرأ: التغير الأفقي ٢، والتغير الرأسي ٦.

الميل = ٦ ÷ ٢ = **٣**

و**الميل** هو التغير في الإحداثي الصادي ÷ التغير في الإحداثي السيني.

نبّهه أبوه:

وقِس الأطوال **حسب مقياس كل محور**، لا بعدد المربعات فقط! فإذا كان المربع على المحور الرأسي يمثل ٢، فثلاثة مربعات = ٦ لا ٣. هذا خطأ شائع.

عند النقطة (٣، ٦)

تحقق: ٥(٣) − ٩ = ٦ ✔. رسم المماس فوجده **نازلًا** من اليسار إلى اليمين.

التغير الأفقي ٣، والتغير الرأسي −٣

الميل = −٣ ÷ ٣ = **−١**

💡 المماس صاعد ← ميل موجب، ونازل ← ميل سالب، وأفقي ← الميل صفر.

معنى ذلك أن المنحنى **صاعد** عند س = ١ و**نازل** عند س = ٣. وعند القمة بينهما يكون المماس أفقيًا، وميله صفر.

قال الأب: «تمامًا كطريقنا: صعود حاد، ثم قمة مستوية، ثم نزول».

معدل التغير

عند العودة، مرّا بمزرعة رمان فيها شجرة سجّل صاحبها طولها كل سنة على لوحة. رسم سعيد منحنى الطول مع الزمن، ورسم مماسًا عند السنة الثالثة، فكان ميله ٠٫٤.

معدل نمو الشجرة عندها ٠٫٤ متر في السنة. فالميل في سياق حياتي اسمه **معدل التغيّر**.

وهل الرقم دقيق؟

لا، الميل **تقديري** لأن رسم المماس تقريبي.

في البيت، لصق سعيد صورة للطريق الجبلي في دفتره، ورسم عليها مماسات صغيرة بالقلم الأحمر، وكتب: «كل نقطة لها ميلها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المماس
مستقيم يمس المنحنى عند نقطة واحدة دون أن يقطعه عندها

الميل
التغيّر في الإحداثي الصادي ÷ التغيّر في الإحداثي السيني

معدل التغيّر
الميل في سياق حياتي مثل معدل نمو شجرة بالمتر في السنة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ميل المنحنى غير ثابت، وميله عند نقطة = ميل المماس عندها
- ✔ رسم المماس: المسطرة تلامس عند النقطة فقط والزاويتان متساويتان تقريبًا، وارسمه طويلًا
- ✔ الميل = الضلع الرأسي ÷ الضلع الأفقي في مثلث قائم على المماس
- ✔ قس حسب مقياس كل محور لا بعدد المربعات
- ✔ ص = ٥س − س^2: الميل ٣ عند (١، ٤) و −١ عند (٣، ٦)
- ✔ صاعد موجب، نازل سالب، أفقي صفر
- ✔ الميل تقديري، وفي الحياة يسمى معدل التغير

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف نجد ميل منحنى عند نقطة؟

الإجابة: نرسم المماس عندها ونحسب ميله

٢. ما إشارة ميل مماس نازل من اليسار إلى اليمين؟

الإجابة: سالبة

٣. ما ميل المماس الأفقي؟

الإجابة: صفر

٤. لماذا الميل المحسوب تقديري؟

الإجابة: لأن رسم المماس تقريبي



الدرس ١-٥ · التمثيلات البيانية للحركة

رحلة الحافلة إلى صور

قصة رحلة الوحدة الأولى: استخدام التمثيلات البيانية

👥 يوسف يتابع رحلة حافلة المدرسة على هاتفه، والأستاذ ناصر

في رحلة المدرسة إلى **صور**، ثبّت الأستاذ ناصر جهاز تتبع في الحافلة، وطلب من يوسف أن يراقب تمثيلين بيانيين على الهاتف: **المسافة-الزمن** و**السرعة-الزمن**.

التمثيل الأول: المسافة-الزمن

الزمن على المحور **الأفقي**، و**المسافة** على المحور **الرأسي**.

في البداية كان الخط يصعد بانتظام. قال الأستاذ:

ميل موجب: الحافلة **تبتعد** عن نقطة البداية. والميل هو **السرعة**؛ و**السرعة** = المسافة المقطوعة ÷ الزمن المستغرق. وكلما زاد انحدار المستقيم كانت السرعة أكبر.

ثم توقفت الحافلة عند محطة الوقود، فصار الخط **أفقيًا**.

جزء أفقي: الحافلة **متوقفة**، والسرعة صفر.

وفي الطريق السريع صار الخط أشد انحدارًا: سرعة أكبر.

وعند العودة سيصبح الميل **سالبًا**؛ أي إن الحافلة **تعود** باتجاه نقطة البداية. وهنا نتكلم عن **السرعة المتجهة**: سرعة الجسم مع اتجاه حركته، وقد تكون سالبة.

وإذا صار الخط **منحنيًا**؟

فالسرعة **متغيرة**، ونرسم **مماسًا** لإيجاد السرعة عند لحظة معينة، كما تعلمنا.

❁ ❁ ❁

التمثيل الثاني: السرعة-الزمن

انتقل يوسف إلى الشاشة الثانية؛ **السرعة** على المحور الرأسي هذه المرة. وعند إشارة ضوئية في بركاء سجّل الجهاز:

من السكون إلى ٢٠ م/ث خلال ١٠ ثوانٍ.

سرعة ثابتة ٢٠ م/ث لمدة ٣٠ ثانية.

ثم توقف تام خلال ٥ ثوانٍ عند الإشارة التالية.

قال الأستاذ:

في هذا التمثيل: **ميل موجب** ← **تسارع**؛ أي معدل الزيادة في السرعة. **ميل سالب** ← **تباطؤ**؛ معدل النقصان. و**جزء أفقي** ← سرعة ثابتة، وتسارع صفر.

حسب يوسف:

التسارع = (٢٠ − ٠) ÷ ١٠ = **٢ م/ث²**

التباطؤ: الميل = (٠ − ٢٠) ÷ ٥ = −٤، أي تباطؤ **٤ م/ث²**

💡 لا تخلط بين التمثيلين: الجزء الأفقي في المسافة-الزمن يعني توقفًا، وفي السرعة-الزمن يعني سرعة ثابتة.

كم قطعنا؟

والمسافة المقطوعة في هذه الـ ٤٥ ثانية؟

المسافة = المساحة تحت منحنى السرعة-الزمن. نقسمها إلى مثلثات ومستطيلات ثم نجمع:

مثلث التسارع: $\frac{١}{٢}$ × ١٠ × ٢٠ = ١٠٠ م

مستطيل السرعة الثابتة: ٣٠ × ٢٠ = ٦٠٠ م

مثلث التباطؤ: $\frac{١}{٢}$ × ٥ × ٢٠ = ٥٠ م

المجموع = ١٠٠ + ٦٠٠ + ٥٠ = **٧٥٠ م**

و**السرعة المتوسطة** = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي = ٧٥٠ ÷ ٤٥ ≈ **١٦٫٧ م/ث**. والزمن الكلي يشمل زمن التوقف إن وُجد.

فخ الوحدات

في آخر الرحلة كتب السائق: «سرنا بسرعة ٦٠ كم/ساعة لمدة ١٥ دقيقة على طريق الساحل».

المساحة = ٦٠ × ١٥ = ٩٠٠ كم؟!

ضحك الأستاذ:

لا! وحدة الزمن في السرعة **ساعات**، وعلى المحور **دقائق**. يجب أن تتوافق. حوّل الدقائق إلى ساعات بالقسمة على ٦٠:

١٥ دقيقة = ١٥ ÷ ٦٠ = ٠٫٢٥ ساعة ، المسافة = ٦٠ × ٠٫٢٥ = **١٥ كم**

وصلت الحافلة إلى صور، ورسا أمامهم مركب «الغنجة» الخشبي. قال يوسف: «لو كان للمركب جهاز تتبع لعرفنا سرعته من الميل ومسافته من المساحة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السرعة
المسافة المقطوعة ÷ الزمن المستغرق

السرعة المتجهة
سرعة الجسم مع اتجاه حركته وقد تكون سالبة

التسارع
معدل الزيادة في السرعة: ميل موجب في تمثيل السرعة-الزمن

التباطؤ
معدل النقصان في السرعة: ميل سالب

السرعة المتوسطة
المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المسافة-الزمن: الأفقي توقف، الميل الموجب ابتعاد والسالب عودة، والانحدار الأكبر سرعة أكبر، والمنحنى سرعة متغيرة نجدها بالمماس
- ✔ السرعة-الزمن: الميل الموجب تسارع والسالب تباطؤ والأفقي سرعة ثابتة
- ✔ وحدة التسارع م/ث^2
- ✔ المسافة = المساحة تحت منحنى السرعة-الزمن (مثلثات ومستطيلات)
- ✔ مثال: ١٠٠ + ٦٠٠ + ٥٠ = ٧٥٠ م
- ✔ السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي بما فيه التوقف
- ✔ وحّد الوحدات: الدقائق ÷ ٦٠ = ساعات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يعني الجزء الأفقي في تمثيل المسافة-الزمن؟

الإجابة: الجسم متوقف

٢. ماذا يعني الجزء الأفقي في تمثيل السرعة-الزمن؟

الإجابة: سرعة ثابتة

٣. كيف نجد المسافة من تمثيل السرعة-الزمن؟

الإجابة: بحساب المساحة تحت المنحنى

٤. حافلة تتسارع من ٠ إلى ٢٠ م/ث في ١٠ ث، ما تسارعها؟

الإجابة: ٢ م/ث^2

٥. سرعة ٦٠ كم/ساعة لمدة ١٥ دقيقة، ما المسافة؟

الإجابة: ١٥ كم

الدرس ٢-١ · جمع البيانات وتصنيفها

سؤال مقصف المدرسة

تحقيق الوحدة الثانية: جمع البيانات وتمثيلها

👥 يوسف رئيس مجلس الطلاب، وفريقه، ومدير المدرسة

دعا مدير المدرسة يوسف، رئيس مجلس الطلاب، وقال:

الطلاب يشتكون من المقصف. أريد تقريرًا مبنيًا على **بيانات**، لا على كلام.

قال يوسف: «سنبدأ **دورة التعامل مع البيانات**».

المرحلة الأولى: السؤال

جلس الفريق في غرفة المجلس. كتب يوسف على اللوح:

١) **تحديد السؤال أو المشكلة**: «ما الذي يريده الطلاب من المقصف؟»

٢) جمع البيانات.

٣) تنظيم البيانات وعرضها.

٤) تحليل البيانات وتفسيرها، ثم تظهر أسئلة جديدة... وتبدأ الدورة من جديد.

و**البيانات** حقائق أو أعداد أو معلومات نجمعها للإجابة عن سؤال.

المرحلة الثانية: أي البيانات؟

اقترح كل عضو سؤالًا للاستبانة، فصنّفها يوسف:

«ما وجبتك المفضلة؟» ← بيانات **نوعية**؛ تصف الأشياء دون أعداد، مثل الأسماء والألوان والآراء.

«كم مرة تشتري من المقصف في الأسبوع؟» ← بيانات **عددية (كمية)**؛ أعداد ناتجة عن عدّ أو قياس.

ثم قسّم العددية:

«كم مرة تشتري؟» و«كم أخًا لك في المدرسة؟» ← **منفصلة**؛ قيم محددة **تُعدّ**.

«كم دقيقة تنتظر في الطابور؟» و«ما طولك؟» ← **متصلة**؛ أي قيمة ضمن مدى، **تُقاس**.

💡 منفصلة ← تُعدّ، ومتصلة ← تُقاس.

سأل أحد الأعضاء: «والعمر؟ نقول ١٥ سنة، رقم صحيح، فهو منفصل؟».

لا! العمر **متصل**، لأن الزمن يُقاس؛ أنت عمرك ١٥ سنة وأشهر وأيام. لكن البيانات المتصلة **تُقرّب** عادة فتبدو منفصلة. ومثلها الطول؛ قد يكون ١٫٥٧٩٣ م، لكننا نكتب ١٫٥٨ م.

❁ ❁ ❁

المرحلة الثالثة: من أين نجمع؟

نجمع **بيانات أولية**: نجمعها **بأنفسنا**؛ بالمسح، والاستبانة، والمقابلة، والتجربة، والقياس.

فوزّع الفريق استبانة على الطلاب، وأجرى **مقابلة** مع عامل المقصف، و**قاس** زمن الطابور بساعة الإيقاف.

ونحتاج أيضًا **بيانات ثانوية**: مجمّعة من مصادر أخرى؛ مثل **الإنترنت** و**الكتب** و**الصحف** و**سجلات المؤسسات**.

فطلب يوسف من المحاسب **سجل المبيعات** للفصل الماضي، وبحث في موقع وزارة الصحة عن توصيات الوجبات الصحية.

ونختار الطريقة حسب **السؤال** و**الوقت** و**التكلفة**. فلن نقابل ٦٠٠ طالب واحدًا واحدًا!

ملاحظة الحاسوب

أدخل الطالب سالم الإجابات في الحاسوب، ثم قال: «هل ما في الحاسوب بيانات أيضًا؟».

نعم، المعلومات المخزنة في الحاسوب بيانات أيضًا.

التقرير

بعد أسبوع، قدّم يوسف التقرير للمدير:

نوعية: الوجبة المفضلة الأولى «ساندويتش الجبن».

عددية منفصلة: معظم الطلاب يشترون ٣ مرات أسبوعيًا.

عددية متصلة: متوسط زمن الانتظار ٧ دقائق تقريبًا.

سؤال جديد: «هل فتح نافذة ثانية يقلل الانتظار؟».

ابتسم المدير: «وهكذا تدور الدورة من جديد. افتحوا النافذة الثانية، وقيسوا مرة أخرى».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البيانات النوعية
تصف الأشياء دون أعداد: الألوان والأسماء والآراء

البيانات العددية (الكمية)
أعداد ناتجة عن عدّ أو قياس

البيانات المنفصلة
قيم محددة تُعدّ مثل عدد الطلاب

البيانات المتصلة
أي قيمة ضمن مدى وتُقاس مثل الطول والزمن

البيانات الأولية
يجمعها الشخص بنفسه: استبانة، مقابلة، تجربة

البيانات الثانوية
مجمّعة من مصادر أخرى: إنترنت، كتب، صحف

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ دورة البيانات: تحديد السؤال، جمع البيانات، تنظيمها وعرضها، تحليلها وتفسيرها ثم أسئلة جديدة
- ✔ نوعية مثل «من معلمك المفضل؟» وعددية مثل «كم أخًا لك؟»
- ✔ العددية منفصلة تُعدّ أو متصلة تُقاس
- ✔ العمر متصل لأن الزمن يُقاس، والمتصلة تُقرّب فتبدو منفصلة
- ✔ أولية: مسح، استبانة، مقابلة، تجربة، قياس
- ✔ ثانوية: الإنترنت، الكتب، الصحف، السجلات
- ✔ نختار الطريقة حسب السؤال والوقت والتكلفة
- ✔ ما في الحاسوب بيانات أيضًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما نوع بيانات لون الشعر؟

الإجابة: نوعية

٢. ما نوع بيانات عدد الأشخاص في المنزل؟

الإجابة: عددية منفصلة

٣. ما نوع بيانات طول كل طالب؟

الإجابة: عددية متصلة

٤. سجل المبيعات من المحاسب: أولية أم ثانوية؟

الإجابة: ثانوية

٥. لماذا العمر بيانات متصلة؟

الإجابة: لأن الزمن يُقاس

الدرس ٢-٢ · تنظيم البيانات

مقهى الإنترنت وورقة الشجرة

قصة عمل الوحدة الثانية: جمع البيانات وتمثيلها

👥 سعيد يعمل في الإجازة بمقهى إنترنت يملكه خاله في عبري

عمل سعيد في الإجازة بمقهى إنترنت يملكه خاله في عبري. في أول يوم، أعطاه خاله دفترًا مليئًا بأرقام مبعثرة:

هذه أعمار الزبائن وأشياء أخرى سجلتها. لا أفهم منها شيئًا! نظّمها لي.

جدول العد

بدأ سعيد بسؤال بسيط: «أي الخدمات يطلبها الزبائن؟». وأخذ كلما طلب زبون خدمة يضع **علامة عد**: خطًا صغيرًا. والعلامة **الخامسة تقطع الأربع السابقة** لتكوّن حزمة من خمس.

طباعة: «////» «////» «///» ← ١٣

تصفح: «////» «////» ← ٩

ألعاب تعليمية: ///

ثم أضاف عمود **التكرار**؛ أي عدد العلامات، فصار **جدولًا تكراريًا**: جدول عد مع عمود للتكرار ومجموعه:

طباعة ١٣ ، تصفح ٩ ، ألعاب ٣ ، المجموع ٢٥

وتأكد أن **مجموع التكرارات = عدد البيانات**: ٢٥ زبونًا. ✔

الفئات

والأعمار يا سعيد؟ قيمها كثيرة ومختلفة!

نجمعها في **فئات**. والفئة مجموعة من القيم، مثل ١٥–١٩، ٢٠–٢٤... والفئات **متساوية الطول**، و**لا تتداخل** حتى تقع كل قيمة في فئة واحدة. فلو كتبت ٢٠–٢٥ و٢٥–٣٠، أين أضع الـ ٢٥؟ في الاثنتين! وهذا خطأ.

❁ ❁ ❁

الساق والورقة

ثم أراد الخال أن يرى الأعمار نفسها لا الفئات فقط. تذكّر سعيد **مخطط الساق والورقة**: يقسم كل قيمة إلى **ساق** (الأرقام المتقدمة، أي العشرات) و**ورقة** (رقم الآحاد).

كانت أعمار ٢٧ زبونًا بين ١٧ و٥٥. كتب سعيد السيقان رأسيًا: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ثم كتب آحاد كل عمر بجانب ساقه، ثم **رتّب الأوراق تصاعديًا**:

```
١ | ٧ ٨ ٩
٢ | ٠ ٢ ٤ ٥ ٨
٣ | ٠ ١ ١ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
٤ | ١ ٣ ٦ ٧ ٨
٥ | ٠ ٢ ٤ ٥
المفتاح: ١ | ٧ = ١٧ سنة
```

> 💡 لا تنسَ المفتاح، فبدونه لا يُفهم المخطط.

قال الخال: «جميل! أصغر زبون عمره ١٧، وأكبرهم ٥٥، وأكثرهم في الفئة ٣٠–٣٩».

وميزته أنه **يحفظ القيم الفعلية**، فأحسب منه **المدى** و**الوسيط** بسهولة. وهذا المخطط مفيد إذا كان عدد السيقان بين ٥ و٢٠ تقريبًا.

المخطط المزدوج

وأريد أن أقارن أعمار زبائن الصباح بزبائن المساء.

نستخدم **المخطط المزدوج**: مجموعتان على **جانبي الساق نفسها**. والأوراق في الجانب الأيسر تُقرأ **من اليمين إلى اليسار** بدءًا من الساق، ونكتب **مفتاحًا لكل جانب**.

الجدول المزدوج

في آخر الأسبوع سأل الخال: «كم من الطلاب ومن الموظفين طلبوا الطباعة والتصفح؟». رسم سعيد **جدولًا مزدوجًا** يبين تكرارات مجموعتين معًا:

	طباعة	تصفح	المجموع
طلاب	٩	٤	١٣
موظفون	٤	٥	٩

عناوين الصف الأول وعناوين العمود الأول، ونقرأ الخلية عند **تقاطع** الصف والعمود. فالطلاب الذين طلبوا الطباعة: ٩. ونجمع الصفوف أو الأعمدة لمعرفة المجاميع.

علّق الخال الجداول على الجدار، وقال: «الآن أعرف أن عليّ شراء طابعة ثانية... وتوظيف سعيد في كل إجازة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

علامات العد
خطوط صغيرة تُجمّع في حزم من خمس

المدول التكراري
جدول عد مع عمود للتكرار ومجموعه

الفئة
مجموعة من القيم مثل ٤٠–٤٤ والفئات لا تتداخل

مخطط الساق والورقة
يقسم كل قيمة إلى ساق (الأرقام المتقدمة) وورقة (رقم الآحاد)

المدول المزدوج
يبيّن تكرارات مجموعتين أو أكثر معًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ علامة لكل قيمة، والخامسة تقطع الأربع، والتكرار عدد العلامات، ومجموع التكرارات = عدد البيانات
- ✔ الفئات متساوية الطول ولا تتداخل
- ✔ الساق العشرات والورقة الآحاد، ونرتب الأوراق ونكتب المفتاح (١ | ٧ = ١٧)
- ✔ المخطط يحفظ القيم الفعلية فنحسب منه المدى والوسيط
- ✔ المخطط المزدوج: مجموعتان على جانبي الساق، واليسرى تُقرأ من اليمين إلى اليسار، ومفتاح لكل جانب
- ✔ الجدول المزدوج نقرأ خليته عند تقاطع الصف والعمود ونجمع للمجاميع

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا يجب ألا تتداخل الفئات؟

الإجابة: حتى تقع كل قيمة في فئة واحدة

٢. في مخطط الساق والورقة ماذا تمثل الورقة؟

الإجابة: رقم الآحاد

٣. ما ميزة مخطط الساق والورقة؟

الإجابة: يحفظ القيم الفعلية

٤. ماذا يعني المفتاح ٢ | ٤؟

الإجابة: ٢٤



يوم شمسة في دائرة

مذكرات الوحدة الثانية: جمع البيانات وتمثيلها

👥 شمسة تعدّ لوحة «يومي في أرقام» لمعرض المدرسة

من مذكرات شمسة

طلبت معلمة الرياضيات أن تصنع كل طالبة لوحة عنوانها «يومي في أرقام»، فيها أكثر من **تمثيل بياني**. جلستُ أفكر: أي تمثيل يناسب أي بيانات؟

أولًا: المخطط الدائري ليومي

يومي ٢٤ ساعة؛ أجزاء من كل. فالأنسب **المخطط الدائري**: دائرة مقسمة إلى **قطاعات** تمثل أجزاء الكل. سجّلت:

المدرسة ٧ س، النوم ٨ س، الأكل ١٫٥ س، الواجبات ٣ س، مساعدة أمي ٢٫٥ س، المطالعة ٢ س.

تذكرت الخطوات:

أوجد المجموع الكلي: ٧ + ٨ + ١٫٥ + ٣ + ٢٫٥ + ٢ = **٢٤** ✔

زاوية القطاع = (التكرار ÷ المجموع) × ٣٦٠°

وحسبت:

المدرسة: (٧ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = **١٠٥°**

النوم: (٨ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = **١٢٠°**

الأكل: (١٫٥ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = **٢٢٫٥°**

الواجبات: (٣ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = **٤٥°**

المساعدة: (٢٫٥ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = **٣٧٫٥°**

المطالعة: (٢ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = **٣٠°**

تحقق: ١٠٥ + ١٢٠ + ٢٢٫٥ + ٤٥ + ٣٧٫٥ + ٣٠ = **٣٦٠°** ✔

رسمت القطاعات بالمنقلة، وسمّيتها، وأضفت **مفتاحًا** بالألوان. وقالت المعلمة: «لو لم يساوِ المجموع ٣٦٠° بسبب التقريب، عدّلي أكبر قطاع بدرجة». والمخطط الدائري جيد عندما تكون الفئات من ٣ إلى ٧، ويومي فيه ست فئات. ممتاز!

> 💡 زاوية القطاع = الكسر × ٣٦٠°، ومجموع الزوايا ٣٦٠°.

ثانيًا: المصوّرات لقراءتي

أردت أن أعرض ساعات المطالعة في أيام الأسبوع. اخترت **التمثيل بالمصورات**: رموز تمثل كميات، و**مفتاح** يبين قيمة الرمز.

المفتاح: 📕 = ساعة واحدة.

يوم الأحد قرأت ساعة وربعًا، فرسمت كتابًا كاملًا و**ربع كتاب**؛ فجزء الرمز يمثل جزءًا من القيمة. وحرصت أن تكون الرموز **متساوية الحجم ومتحاذية رأسيًا**. وبدون المفتاح لن يعرف أحد ماذا يعني الكتاب!

❁ ❁ ❁

ثالثًا: الأعمدة لصفي

سألت زميلاتي عن الفاكهة المفضلة، وهي بيانات **نوعية** لا تتغير مع الزمن، فاخترت **الأعمدة البيانية**: أعمدة **متساوية العرض** بينها **مسافات متساوية**، وارتفاعها يمثل **التكرار**.

كتبت **عنوانًا**، ومقياسًا عدديًا على محور يبدأ من **الصفر**، وأسماء الفاكهة على المحور الآخر.

والأعمدة **لا تتلاصق** لأن البيانات نوعية.

ثم سألت طالبات الصف التاسع أيضًا، فرسمت **أعمدة مزدوجة**: عمودان لكل فاكهة لمقارنة المجموعتين، مع **مفتاح بلونين**.

رابعًا: المخطوط البيانية لدرجة الحرارة

قست درجة الحرارة في حديقتنا كل ساعتين من الصباح إلى المساء. هذه بيانات **عددية** تتغير **مع الزمن**؛ فالأنسب **الخطوط البيانية**: نقاط متصلة بخطوط تبين التغير مع الزمن. وضعت **الزمن دائمًا على المحور الأفقي**. فظهر بوضوح **النمط**: ارتفاع حتى الظهر ثم انخفاض.

اللوحة النهائية

في أسفل اللوحة كتبت دليلي لاختيار التمثيل:

أجزاء من كل ← **مخطط دائري**.

بيانات منفصلة لا تتغير مع الزمن ← **أعمدة**.

مقارنة مجموعتين ← **أعمدة مزدوجة**.

تغيّر مع الزمن ← **خطوط بيانية**.

ولكل تمثيل: **عنوان ومفتاح**.

علّقت المعلمة لوحتي في الممر، وكتبت عليها: «يوم منظم في دائرة جميلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمثيل بالمصورات
رموز تمثل كميات ومفتاح يبيّن قيمة الرمز

الأعمدة البيانية
أعمدة متساوية العرض بينها مسافات متساوية وارتفاعها يمثل التكرار

الأعمدة المزدوجة
عمودان لكل فئة لمقارنة مجموعتين

المخطط الدائري
دائرة مقسمة إلى قطاعات تمثل أجزاء الكل

الخطوط البيانية
نقاط متصلة بخطوط تبيّن التغير مع الزمن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المصورات: مفتاح ضروري، وجزء الرمز يمثل جزءًا من القيمة، والرموز متساوية ومتحاذية
- ✔ الأعمدة: عنوان ومقياس يبدأ من الصفر، ولا تتلاصق للبيانات النوعية والمنفصلة، والمزدوجة بمفتاح بلونين
- ✔ المخطط الدائري: زاوية القطاع = (التكرار ÷ المجموع) × ٣٦٠°، ثم المنقلة والمفتاح
- ✔ يوم ٢٤ ساعة: المدرسة ١٠٥° والنوم ١٢٠° والمجموع ٣٦٠°
- ✔ الخطوط البيانية للبيانات العددية المتغيرة مع الزمن والزمن على المحور الأفقي
- ✔ الاختيار: أجزاء كل دائري، منفصلة أعمدة، مقارنة مزدوجة، زمن خطوط

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما زاوية قطاع ٨ ساعات من ٢٤؟

الإجابة: ١٢٠°

٢. ما التمثيل الأنسب لبيانات تتغير مع الزمن؟

الإجابة: الخطوط البيانية

٣. ما التمثيل الأنسب لأجزاء من كل؟

الإجابة: المخطط الدائري

٤. ماذا تفعل إذا لم يساوِ مجموع الزوايا ٣٦٠° بسبب التقريب؟

الإجابة: نعدّل أكبر قطاع بدرجة



ورشة النجار والأقواس

حكاية رمزية الوحدة الثالثة: المعالجة الجبرية

👥 يوسف يتدرب عند جده النجار في سمائل، ويرى الكسور قطع خشب

كان جد يوسف نجارًا ماهرًا في سمائل. في الإجازة جلس يوسف في الورشة يحل واجب الرياضيات، وكان متضايقًا:

جدي، الكسور الجبرية مخيفة! كسر فوقه س وتحته س!

ابتسم الجد ونفض نشارة الخشب عن يديه:

الكسر الجبري مثل قطعة خشب: إذا عرفت أين تقطع، صار كل شيء سهلًا.

ما الكسر الجبري؟

الكسر الجبري كسر بسطه أو مقامه، أو كلاهما، **عبارة جبرية**؛ مثل $\frac{\text{س} + ١}{\text{س} - ٢}$. ونبسّطه ونجري عليه العمليات الأربع **بنفس استراتيجيات الكسور العددية**، مع الاستعانة بـ**التحليل إلى العوامل**.

القطع الصحيح: التبسيط

أخذ الجد قطعة خشب طويلة عليها علامات:

لا تقطع من أي مكان! انظر أولًا إلى «العقد» المشتركة.

فكّر يوسف:

تقصد **العامل المشترك الأكبر**؛ أكبر عامل يقسم البسط والمقام معًا!

$$\frac{٣\text{س}}{٦} \leftarrow \text{نقسم البسط والمقام على } ٣ \leftarrow \frac{\text{س}}{٢}$$

والقاعدة: **حلّل** البسط والمقام إلى عوامل، ثم **احذف العوامل المشتركة**؛ عوامل وليست حدودًا.

$$\frac{\text{س}^{٢} - ٤}{\text{س} + ٢} = \frac{(\text{س} - ٢)(\text{س} + ٢)}{\text{س} + ٢} = \text{س} - ٢$$

💡 لا تحذف حدودًا مثل س في $\frac{\text{س} + ٢}{\text{س}}$؛ احذف العوامل فقط.

ولماذا لا أحذف س من $\frac{\text{س} + ٢}{\text{س}}$؟

لأن س هنا **حد** مضاف إليه ٢، وليست **عاملًا** يضرب كل البسط. كأنك تنزع مسمارًا من لوح ملتصق بلوح آخر؛ لن ينفصل!

❁ ❁ ❁

الضرب والقسمة

والضرب يا جدي؟

اضرب **البسط في البسط والمقام في المقام**، ثم بسّط بحذف العوامل المشتركة، قبل الضرب أو بعده.

$$\frac{س}{٣} \times \frac{٦}{س^{٢}} = \frac{٦س}{٣س^{٢}} = \frac{٢}{س}$$

والقسمة؟

اقلب الكسر الثاني، فـ**المقلوب** لـ $\frac{أ}{ب}$ هو $\frac{ب}{أ}$، ثم حوّل القسمة إلى ضرب:

$$\frac{س}{٤} \div \frac{س}{٨} = \frac{س}{٤} \times \frac{٨}{س} = ٢$$

الجمع والطرح: المقام المشترك

أحضر الجد لوحين بطولين مختلفين:

لكي أركّب لوحين جنبًا إلى جنب، يجب أن أقصّهما بالطول نفسه. هكذا في الجمع والطرح: نحتاج **مقامًا مشتركًا**، وأفضله **المضاعف المشترك الأصغر**؛ أصغر عبارة تقبل القسمة على المقامين.

ثم أعطاه أصعب مسألة في الواجب:

$$\frac{١}{س + ٣} - \frac{٣س + ٤}{س^{٢} + س - ٦}$$

عمل يوسف خطوة خطوة:

حلّل المقام: $س^{٢} + س - ٦ = (س + ٣)(س - ٢)$

المقام المشترك: $(س + ٣)(س - ٢)$

حوّل الكسر الثاني: $\frac{١}{س + ٣} = \frac{س - ٢}{(س + ٣)(س - ٢)}$

اطرح البسطين مع **الأقواس**: $(٣س + ٤) - (س - ٢) = ٣س + ٤ - س + ٢ = ٢س + ٦$

النتيجة: $\frac{٢س + ٦}{(س + ٣)(س - ٢)}$

حلّل مرة أخرى: ٢س + ٦ = ٢(س + ٣)

احذف العامل المشترك (س + ٣): $\frac{٢}{س - ٢}$

قال الجد: «لاحظت الأقواس عند الطرح؟».

نعم! لولاها لكتبت −٢ بدل +٢. ضع الأقواس عند طرح بسط كامل لتجنب أخطاء الإشارة.

وماذا فعلت في النهاية؟

تحققت دائمًا من إمكانية تحليل الناتج لتبسيطه أكثر، فوجدت ٢(س + ٣).

صنع الجد ليوسف مسطرة خشبية صغيرة، ونقش عليها: «حلّل… ثم احذف العوامل». فصارت أحب أدوات يوسف في الامتحان.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكسر المركّب
كسر يتضمن متغيرات في بسطه أو مقامه مثل (س + ١)/(س − ٢)

العامل المشترك الأكبر
أكبر عامل يقسم البسط والمقام معًا

المضاعف المشترك الأصغر
أصغر عبارة تقبل القسمة على المقامين وتُستخدم مقامًا مشتركًا

المقلوب
مقلوب أ/ب هو ب/أ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التبسيط: حلّل البسط والمقام ثم احذف العوامل المشتركة لا الحدود
- ✔ الضرب: بسط × بسط ومقام × مقام ثم بسّط
- ✔ القسمة: اقلب الكسر الثاني وحوّلها إلى ضرب
- ✔ الجمع والطرح: حلّل المقامات، أوجد المضاعف المشترك الأصغر، حوّل الكسور، اجمع أو اطرح البسطين ثم بسّط
- ✔ ضع الأقواس عند طرح بسط كامل
- ✔ مثال: (٣س + ٤)/(س^{٢} + س − ٦) − ١/(س + ٣) = ٢/(س − ٢)
- ✔ تحقق دائمًا من إمكانية تحليل الناتج

🤔 أسئلة صغيرة

١. بسّط ٣س/٦

الإجابة: س/٢

٢. ما أول خطوة في جمع كسرين جبريين مقاماهما مختلفان؟

الإجابة: تحليل المقامين وإيجاد المقام المشترك

٣. كيف نقسم كسرًا جبريًا على آخر؟

الإجابة: نقلب الثاني ونضرب

٤. هل يمكن حذف س من (س + ٢)/س؟

الإجابة: لا، لأن س حد وليست عاملًا

٥. حلّل $س^2 + س - ٦$

الإجابة: (س + ٣)(س − ٢)



العجلة والجسر

مغامرة هندسية الوحدة الرابعة: الدوائر

👥 شمسة وأخوها سعيد في ورشة أبيهما مهندس الجسور

أخذ المهندس حمد ابنته شمسة وابنه سعيدًا إلى موقع بناء جسر مقوّس في مسقط. كان القوس جزءًا من دائرة كبيرة مرسومة على الأرض بالطباشير لتوجيه العمال.

قال الأب:

الدائرة شكل مميز: **تتماثل حول أي قطر** فيها، ولها **تماثل دوراني** حول مركزها. ومن هذا التماثل نستخرج **ثلاث حقائق** نستعملها كل يوم في البناء.

الحقيقة الأولى: المنصّف العمودي للوتر

مدّ الأب حبلًا بين نقطتين على محيط الدائرة.

هذا **وتر**: قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة. ولو رسمنا **المنصّف العمودي** له، أي مستقيمًا عموديًا عليه ويمر بمنتصفه، فإنه **يمر بمركز الدائرة** دائمًا.

وبالعكس، **العمود النازل من المركز على الوتر ينصّفه**.

قالت شمسة: «إذن يمكنني أن أجد مركز أي دائرة: أرسم وترين ومنصفيهما العموديين، فيلتقيان في المركز!».

المسألة الأولى

الوتر طوله ١٤ م، ونصف القطر ٨ م. ما بُعد الوتر عن المركز؟

رسمت شمسة **نصف القطر إلى طرف الوتر**، فظهر **مثلث قائم**: نصف القطر **وتر** المثلث.

العمود من المركز ينصّف الوتر: نصف الوتر = ٧ م

فيثاغورث: البعد^2 = ٨^2 − ٧^2 = ٦٤ − ٤٩ = ١٥

البعد = √١٥ ≈ **٣٫٨٧ م**

و**المسافة بين نقطة ومستقيم** هي طول **العمود** النازل من النقطة على المستقيم؛ أي أقصر مسافة.

💡 ارسم نصف القطر إلى طرف الوتر لتكوين المثلث القائم.

❁ ❁ ❁

الحقيقة الثانية: الأوتار المتساوية

شدّ العمال حبلين متساويين في الطول كوترين في الدائرة نفسها. قاس سعيد بعد كل منهما عن المركز، فوجدهما متساويين.

الأوتار المتساوية في الطول تبعد مسافات متساوية عن المركز. والعكس صحيح: الأوتار التي تبعد مسافات متساوية عن المركز متساوية في الطول.

الحقيقة الثالثة: المماسان

وقف الأب عند عمود خارج الدائرة، وربط منه حبلين يمسّان الدائرة من الجهتين.

كل حبل هنا **مماس**: يمس الدائرة في نقطة واحدة، ويكون **عموديًا على نصف القطر** عند نقطة التماس، بزاوية ٩٠°.

قاس سعيد الحبلين: ١٢ م و١٢ م!

طولا المماسين المرسومين من نقطة خارج الدائرة متساويان. وأكثر من ذلك:

المماسان يقابلان **زاويتين متساويتين عند المركز**.

المستقيم الواصل بين **المركز** و**النقطة الخارجية** ينصّف الزاوية بين المماسين.

قالت شمسة: «والشكل الرباعي المكون من المركز ونقطتي التماس والنقطة الخارجية فيه **زاويتان قائمتان**!».

مسألة المماس

نصف قطر الدائرة ٥ م، والنقطة الخارجية تبعد ١٣ م عن المركز. ما طول المماس؟

المماس عمودي على نصف القطر ← مثلث قائم وتره ١٣

طول المماس^2 = ١٣^2 − ٥^2 = ١٦٩ − ٢٥ = ١٤٤

طول المماس = **١٢ م** (والمماس الآخر ١٢ م أيضًا)

في آخر اليوم طلب الأب منهما أن يكتبا **السبب الهندسي** بجانب كل خطوة، مثل: «لأن العمود من المركز ينصّف الوتر». قال: «المهندس الذي لا يكتب أسبابه، لا يثق أحد بجسره».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوتر
قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة

المنصّف العمودي
مستقيم عمودي على الوتر ويمر بمنتصفه

المماس
مستقيم يمس الدائرة في نقطة واحدة ويكون عموديًا على نصف القطر عندها

المسافة بين نقطة ومستقيم
طول العمود النازل من النقطة على المستقيم (أقصر مسافة)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدائرة متماثلة حول أي قطر ولها تماثل دوراني حول مركزها
- ✔ المنصّف العمودي لأي وتر يمر بالمركز، والعمود من المركز ينصّف الوتر
- ✔ الأوتار المتساوية تبعد مسافات متساوية عن المركز والعكس
- ✔ المماسان من نقطة خارجية متساويان، ويقابلان زاويتين متساويتين عند المركز، والواصل بين المركز والنقطة ينصّف زاويتهما
- ✔ المماس عمودي على نصف القطر
- ✔ وتر ١٤ في دائرة نصف قطرها ٨: البعد ≈ ١٥٧ ٣٫٨٧
- ✔ اكتب السبب الهندسي لكل خطوة

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يمر المنصّف العمودي لأي وتر؟

الإجابة: بمركز الدائرة

٢. ما الزاوية بين المماس ونصف القطر عند نقطة التماس؟

الإجابة: ٩٠°

٣. وتر ١٤ سم في دائرة نصف قطرها ٨ سم، ما بعده عن المركز؟

الإجابة: ≈ ١٥٧ ٣٫٨٧ سم

٤. ماذا تعرف عن طولي المماسين من نقطة خارجية؟

الإجابة: متساويان

الدرس ٤-٢ · العلاقات بين الزوايا في الدائرة

لغز النافذة المستديرة

تحقيق الوحدة الرابعة: الدوائر

👥 يوسف وسعيد يرممان نافذة مستديرة في مسجد قديم مع الأستاذ ناصر

في مسجد قديم بنزوى، نافذة مستديرة من الجص المزخرف، تكسرت بعض قطعها. طلب إمام المسجد من الأستاذ ناصر وطالبيه المساعدة في حساب زوايا القطع المفقودة قبل صنعها.

قال الأستاذ:

> في الدائرة أسرار للزوايا. من يعرفها يكمل النافذة دون أن يقيس كل زاوية.

السر الأول: الزاويتان القائمتان

أشار إلى قطعة على شكل مثلث، أحد أضلاعه **قطر** النافذة، ورأسه الثالث على المحيط:

> **الزاوية المحيطية المرسومة على قطر**، أي في نصف دائرة = **٩٠°**.

> و**الزاوية المحيطية**: رأسها على المحيط وضلعاها وتران.

ثم أشار إلى إطار حديدي يمس النافذة من الخارج:

> والزاوية بين **المماس** و**نصف القطر** عند نقطة التماس = **٩٠°** أيضًا.

السر الثاني: المركز والمحيط

> **الزاوية المركزية**: رأسها مركز الدائرة. وهي **ضعف الزاوية المحيطية** المقابلة للقوس نفسه. و**القوس** جزء من محيط الدائرة.

قاس سعيد زاوية مركزية: ١٢٠°، فقال يوسف: «إذن المحيطية على القوس نفسه = ٦٠°».

> و**الزوايا المحيطية التي تقابل القوس نفسه**، أي المرسومة في القطعة نفسها، **متساوية**.

> 💡 المركزية = ضعف المحيطية المقابلة للقوس نفسه.

السر الثالث: الرباعي الدائري

وجد يوسف قطعة رباعية **رؤوسها الأربعة على المحيط**.

> هذا **شكل رباعي دائري**. فيه:

مجموع كل زاويتين متقابلتين = ١٨٠°.

الزاوية الخارجية = الزاوية الداخلية المقابلة للمجاورة لها.

كانت إحدى زوايا القطعة ٧٥°، فقال سعيد: «المقابلة لها = ١٨٠ − ٧٥ = ١٠٥°».

تأكدا أن **الرؤوس الأربعة على المحيط** قبل استخدام هذه الخاصية. ولا يُشترط أن يمر الشكل بالمركز.

❁ ❁ ❁

السر الرابع: القطعة المتبادلة

بقيت القطعة الأصعب. فوق النافذة عمودان حديديان يمسانها من نقطة واحدة **جـ** خارجها، يلمسانها عند **أ** و**ب**، وقياس الزاوية بينهما ٤٠°. والمطلوب: الزاوية المحيطية **س** المرسومة في الجهة الأخرى من الوتر أ ب.

قال الأستاذ:

استعملا **نظرية القطعة المتبادلة**: الزاوية المحصورة بين **المماس والوتر** = الزاوية المحيطية المرسومة في **القطعة المتبادلة**؛ أي القطعة الدائرية التي لا تقع فيها الزاوية بين المماس والوتر. وكلتاهما تقابلان القوس نفسه.

عمل يوسف وكتب **السبب** بجانب كل خطوة:

جـ أ = جـ ب ← (المماسان من نقطة خارجية متساويان)

إذن المثلث أ ب جـ **متطابق الضلعين**.

زاويتا القاعدة = (١٨٠° − ٤٠°) ÷ ٢ = **٧٠°** ← (زاويتا القاعدة متساويتان)

الزاوية بين المماس جـ أ والوتر أ ب = ٧٠°

س = **٧٠°** ← (نظرية القطعة المتبادلة)

صفق الإمام: «الحمد لله، صارت القطعة جاهزة للصنع».

نصيحة الأستاذ

في طريق العودة قال الأستاذ:

ابحثا دائمًا عن **مثلثات متطابقة الضلعين** تكوّنها **أنصاف الأقطار**؛ فكل نصفي قطر متساويان. واكتبا النظرية المستخدمة **سببًا لكل خطوة**.

وكتب يوسف في دفتره قائمة الأسرار:

نصف دائرة = ٩٠° ، مماس ونصف قطر = ٩٠°

مركزية = ٢ × محيطية ، محيطيات القوس نفسه متساوية

رباعي دائري: المتقابلتان = ١٨٠°

مماس ووتر = المحيطية في القطعة المتبادلة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاوية المركزية
رأسها مركز الدائرة

الزاوية المحيطية
رأسها على المحيط وضلعاها وتران

الشكل الرباعي الدائري
تقع رؤوسه الأربعة على محيط الدائرة

القطعة المتبادلة
القطعة الدائرية التي لا تقع فيها الزاوية بين المماس والوتر

القوس
جزء من محيط الدائرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المحيطية على قطر = ٩٠°، والمماس مع نصف القطر = ٩٠°
- ✔ المركزية ضعف المحيطية المقابلة للقوس نفسه
- ✔ المحيطيات التي تقابل القوس نفسه متساوية
- ✔ الرباعي الدائري: المتقابلتان = ١٨٠° والخارجية = الداخلية المقابلة للمجاورة
- ✔ القطعة المتبادلة: زاوية المماس والوتر = المحيطية في القطعة المتبادلة
- ✔ مماسان بزاوية ٤٠°: زاويتا القاعدة ٧٠° فالمحيطية ٧٠°
- ✔ ابحث عن المثلثات متطابقة الضلعين من أنصاف الأقطار واكتب السبب لكل خطوة

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة؟

الإجابة: ٩٠°

٢. زاوية مركزية ١٢٠°، كم المحيطية المقابلة للقوس نفسه؟

الإجابة: ٦٠°

٣. زاوية في رباعي دائري ٧٥°، كم المقابلة لها؟

الإجابة: ١٠٥°

٤. ما نص نظرية القطعة المتبادلة؟

الإجابة: الزاوية بين المماس والوتر تساوي المحيطية في القطعة المتبادلة



سباق التتابع

مسابقة الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار

👥 فريقا محمد وسالم في سباق التتابع، والمدرب يوسف يحتاج إلى اختيار الفريق

اقتربت بطولة المدارس في الجري، ولم يعرف المدرب يوسف أي الفريقين يختار: فريق محمد أم فريق سالم؟ فطلب من طالب الرياضيات سعيد أن يحلل الأزمان.

أزمان فريق محمد

١٤٫٣ ، ١٦٫٦ ، ١٤٫٣ ، ١٧٫٩ ، ١٤٫١ ، ١٥٫٧ ثانية

قال سعيد:

> نلخّص البيانات **بقيمة واحدة** تمثلها، ثم نقيس **انتشارها**.

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي = مجموع القيم ÷ عددها

المجموع = ١٤٫٣ + ١٦٫٦ + ١٤٫٣ + ١٧٫٩ + ١٤٫١ + ١٥٫٧ = ٩٢٫٩

الوسط = ٩٢٫٩ ÷ ٦ ≈ **١٥٫٤٨ ث**

> لاحظ أيها المدرب: الوسط قد **لا يكون إحدى قيم البيانات**. ومجموع القيم = الوسط × العدد.

الوسيط

> **الوسيط** القيمة الوسطى **بعد ترتيب القيم**. لا تنسَ الترتيب!

١٤٫١ ، ١٤٫٣ ، ١٤٫٣ ، ١٥٫٧ ، ١٦٫٦ ، ١٧٫٩

العدد ن = ٦ **زوجي** ← الوسط الحسابي للقيمتين في الموقعين $\frac{ن}{٢}$ = ٣ والرابع

الوسيط = (١٤٫٣ + ١٥٫٧) ÷ ٢ = **١٥٫٠ ث**

> ولو كان العدد **فرديًا**، يكون الوسيط في الموقع $\frac{ن + ١}{٢}$.

المنوال

المنوال القيمة **الأكثر تكرارًا**: ١٤٫٣ تكررت مرتين، فهي المنوال. وقد يكون هناك أكثر من منوال، أو لا يوجد منوال إذا تساوت التكرارات. والمنوال يصلح للبيانات **النوعية** أيضًا، مثل «اللون المفضل».

❁ ❁ ❁

المدى

المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة = ١٧٫٩ − ١٤٫١ = **٣٫٨ ث**

المدى الأصغر يعني بيانات أكثر **ثباتًا**؛ أي أقل انتشارًا.

المقارنة

أخرج المدرب ورقة فريق سالم: «وسطه ١٤٫٨٧ ث، ومداه ٣٫٦ ث».

قال سعيد:

للمقارنة نستعمل **متوسطًا** يقيس مستوى الأداء، و**مدى** يقيس الثبات، معًا:

فريق سالم **أسرع**؛ وسطه أقل: ١٤٫٨٧ < ١٥٫٤٨.

فريق سالم **أكثر ثباتًا**؛ مداه أصغر: ٣٫٦ < ٣٫٨.

إذن نختار فريق سالم. وانتبه: في السباق الزمن الأقل أفضل. فارجع دائمًا إلى **سياق السؤال** عند التفسير.

💡 عند المقارنة استخدم مقياسًا للمتوسط ومقياسًا للانتشار معًا.

اللاعب المتعثر

في التدريب الأخير، تعثّر أحد لاعبي فريق سالم وسقط، فسجل ٣٥ ثانية! قال المدرب: «ضاع متوسط الفريق!».

هذه **قيمة متطرفة**؛ بعيدة جدًا عن بقية القيم. و**الوسط الحسابي يتأثر بالقيم المتطرفة**، أما **الوسيط فلا يتأثر كثيرًا**.

فماذا نفعل؟

إذا كانت **خطأ في القياس** يمكن حذفها. وإذا كانت **حقيقية**، فالوسيط أفضل من الوسط الحسابي لتمثيل الفريق.

قرر المدرب أن السقوط حادث عابر لا يمثل الفريق، فأعاد اللاعب الجري بعد الاستراحة.

في البطولة، فاز فريق سالم بالمركز الأول. وعلّق سعيد ورقة على لوحة النادي: «رتّب... ثم احسب... ثم فسّر في السياق».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المنوال
القيمة الأكثر تكرارًا وقد يكون أكثر من منوال أو لا يوجد

الوسط الحسابي
مجموع القيم ÷ عددها

الوسيط
القيمة الوسطى بعد ترتيب القيم

المدى
أكبر قيمة − أصغر قيمة

القيمة المتطرفة
قيمة بعيدة جدًا عن بقية القيم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الوسط = المجموع ÷ العدد، ويتأثر بالمتطرفة، وقد لا يكون من القيم
- ✔ الوسيط بعد الترتيب: الموقع (ن + ١)/٢ للفردي، ومتوسط القيمتين في الموقعين ن/٢ والتالي للزوجي
- ✔ المنوال الأكثر تكرارًا ويصلح للنوعية
- ✔ المدى = الأكبر − الأصغر، والأصغر أكثر ثباتًا
- ✔ فريق محمد: وسط ١٥٫٤٨ ومدى ٣٫٨ ووسيط ١٥٫٠ ومنوال ١٤٫٣
- ✔ فريق سالم أسرع وأكثر ثباتًا
- ✔ القيمة المتطرفة الخاطئة تُحذف، والحقيقية تجعل الوسيط أفضل

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الوسط الحسابي لأزمان فريق محمد؟

الإجابة: نحو ١٥٫٤٨ ث

٢. ما المدى لأزمان فريق محمد؟

الإجابة: ٣٫٨ ث

٣. أي المقياسين لا يتأثر كثيرًا بالقيم المتطرفة؟

الإجابة: الوسيط

٤. ماذا يعني مدى أصغر؟

الإجابة: بيانات أكثر ثباتًا

٥. كيف نجد الوسيط لعدد زوجي من القيم؟

الإجابة: الوسط الحسابي للقيمتين في المنتصف بعد الترتيب

فحص الأطوال في المدرسة

تقرير صحي الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار

👥 ممرضة المدرسة، وشمسة مساعدتها في يوم الفحص الطبي

في يوم الفحص الطبي بمدرسة الحلقة الأولى المجاورة، تطوعت شمسة لمساعدة الممرضة عائشة في قياس أطوال الأطفال. وفي آخر اليوم كانت أمامها أكوام من الأرقام.

قالت الممرضة:

الوزارة تطلب: الطول المتوسط، والفئة الأكثر شيوعًا، والمدى. كيف نحسبها من مئة طفل؟

بـ**الجدول التكراري** يا أستاذة؛ جدول يبين كل قيمة وعدد مرات تكرارها.

بداية سهلة: عدد الإخوة

بدأت شمسة بسؤال بسيط سألته لعشرين طفلًا: «كم أخًا لك؟».

الإخوة: ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤

التكرار: ٢ ، ٥ ، ٨ ، ٣ ، ٢ (المجموع ٢٠)

للوسط الحسابي نضيف عمودًا: **التكرار × القيمة**:

٠ ، ٥ ، ١٦ ، ٩ ، ٨ ← المجموع ٣٨

الوسط = ٣٨ ÷ ٢٠ = **١٫٩**

والرمز ∑ (سيجما) يعني «المجموع»؛ فنكتب: الوسط = ∑(ت × س) ÷ ∑ت.

و**الوسيط**: ن = ٢٠ زوجي، فهو بين القيمتين العاشرة والحادية عشرة. نجمع التكرارات **تراكميًا**: ٢، ثم ٧، ثم ١٥؛ فالعاشرة والحادية عشرة كلتاهما ضمن القيمة ٢. الوسيط = **٢**.

المنوال: القيمة ذات التكرار الأكبر = **٢**. و**المدى** = ٤ − ٠ = **٤**.

❁ ❁ ❁

البيانات المجمّعة: الأطوال

لكن الأطوال **متصلة**، ولكل طفل طول مختلف. فسجّلناها في **فئات**؛ وهذه **بيانات مجمّعة**:

١٢٠ ≤ ل < ١٣٠ : ١٢

١٣٠ ≤ ل < ١٤٠ : ١٦

١٤٠ ≤ ل < ١٥٠ : ٣٨

١٥٠ ≤ ل < ١٦٠ : ٢٤

١٦٠ ≤ ل < ١٧٠ : ١٠

المجموع: ١٠٠

انتبهي يا أستاذة: ١٢٠ ≤ ل < ١٣٠ تعني أن الطفل الذي طوله ١٣٠ تمامًا في **الفئة التالية**.

الوسط التقديري

نحن لا نعرف الأطوال الحقيقية داخل كل فئة، فنستعمل **مركز الفئة** = [الحد الأدنى + الحد الأعلى/٢]:

المراكز: ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٤٥ ، ١٥٥ ، ١٦٥

ت × م: ١٢ × ١٢٥ = ١٥٠٠ ، ١٦ × ١٣٥ = ٢١٦٠ ، ٣٨ × ١٤٥ = ٥٥١٠ ، ٢٤ × ١٥٥ = ٣٧٢٠ ، ١٠ × ١٦٥ = ١٦٥٠

∑(ت × م) = ١٥٠٠ + ٢١٦٠ + ٥٥١٠ + ٣٧٢٠ + ١٦٥٠ = **١٤٥٤٠**

الوسط التقديري = ١٤٥٤٠ ÷ ١٠٠ = **١٤٥٫٤ سم**

ولماذا «تقديري»؟

لأننا لا نعرف القيم الحقيقية. وقبل القسمة تحققتُ أن **مجموع التكرارات** = ١٠٠.

> 💡 الوسط من البيانات المجمّعة تقديري، ونستخدم مراكز الفئات.

الفئة المنوالية والوسيطية والمدى

الفئة المنوالية (الأكبر تكرارًا): ١٤٠ ≤ ل < ١٥٠ ، تكرارها ٣٨.

الفئة الوسيطية (التي يقع فيها الوسيط): الوسيط بين الطفلين الخمسين والحادي والخمسين.

التراكمي: ١٢ ، ٢٨ ، ٦٦ ← فيقعان في الفئة **١٤٠ ≤ ل < ١٥٠**.

المدى التقديري = الحد الأعلى لآخر فئة − الحد الأدنى لأول فئة = ١٧٠ − ١٢٠ = **٥٠ سم**.

من مخطط الساق والورقة

ثم أخرجت الممرضة مخطط ساق وورقة لكتل عشرة أطفال، فقالت شمسة: «هذا أسهل؛ القيم الفعلية محفوظة فيه، وهي مرتبة، فأقرأ الوسيط والمدى والمنوال منه مباشرة».

أرسلت الممرضة التقرير إلى الوزارة، وكتبت في آخره: «بمساعدة الطالبة شمسة... مستشارتنا الإحصائية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجدول التكراري (التوزيع التكراري)
جدول يبيّن كل قيمة وعدد مرات تكرارها

البيانات المجمّعة
بيانات متصلة مكتوبة في فئات مثل ١٢٠ ≤ ل < ١٣٠

مركز الفئة
(الحد الأدنى + الحد الأعلى) ÷ ٢

الفئة المنوالية
الفئة ذات التكرار الأكبر

الفئة الوسيطية
الفئة التي يقع فيها الوسيط

∑ (سيجما)
رمز يعني المجموع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الوسط من جدول: عمود التكرار × القيمة، ثم ∑ ÷ مجموع التكرارات
- ✔ الوسيط: حدد موقعه ثم اجمع التكرارات تراكميًا
- ✔ المنوال القيمة الأكبر تكرارًا، والمدى الأكبر − الأصغر
- ✔ البيانات المجمّعة: مراكز الفئات × التكرار ثم القسمة = وسط تقديري
- ✔ أطوال ١٠٠ طفل: ∑ = ١٤٥٤٠ والوسط التقديري ١٤٥٫٤ سم
- ✔ الفئة المنوالية والوسيطية ١٤٠–١٥٠، والمدى التقديري ٥٠ سم
- ✔ ١٢٠ ≤ ل < ١٣٠ تعني أن ١٣٠ في الفئة التالية
- ✔ تحقق من مجموع التكرارات قبل القسمة

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف نحسب مركز الفئة؟

الإجابة: (الحد الأدنى + الحد الأعلى) ÷ ٢

٢. لماذا الوسط من البيانات المجمّعة تقديري؟

الإجابة: لأننا لا نعرف القيم الحقيقية

٣. ما الفئة المنوالية في أطوال الأطفال؟

الإجابة: ١٤٠ ≤ ل < ١٥٠

٤. ما المدى التقديري إذا كانت الفئات من ١٢٠ إلى ١٧٠؟

الإجابة: ٥٠ سم



صندوق الكتل

تقرير رياضي الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار

👥 سعيد في نادي اللياقة مع المدرب، يحلل كتل اللاعبين

في نادي اللياقة بالمدرسة، أراد المدرب أن يعرف توزيع **كتل** عشرين لاعبًا ليقسمهم إلى مجموعات تدريب. وزنهم سعيد ورتّبهم:

٤٨ ، ٥٠ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٥ ، ٧٩ (كغ)

قال المدرب: «المدى ٧٩ − ٤٨ = ٣١ كغ. كبير! لكن هذا اللاعب الثقيل وحده يكبّره».

سأريك مقياسًا لا يتأثر بالقيم المتطرفة: **المدى الربيعي**.

المئينات والربيعات

المئين قيمة تقع تحتها نسبة مئوية معينة من البيانات. والوسيط هو **المئين الخمسون**؛ نصف البيانات تحته. وأهم المئينات:

الربيع الأدنى ر١: يقع على بُعد ٢٥٪ من البيانات.

الوسيط ر٢: ٥٠٪.

الربيع الأعلى ر٣: يقع على بُعد ٧٥٪ من البيانات.

ولعدد ن من القيم **المرتبة**:

ر١ في الموقع $\frac{١}{٤}$ (ن + ١)

الوسيط في الموقع $\frac{١}{٢}$ (ن + ١)

ر٣ في الموقع $\frac{٣}{٤}$ (ن + ١)

وإذا لم يكن الموقع عددًا كاملًا ← الوسط الحسابي للقيمتين على جانبيه.

الحساب

ن = ٢٠ ، ن + ١ = ٢١

الوسيط: الموقع ١٠٫٥ ← بين العاشرة (٦٢) والحادية عشرة (٦٤) ← (٦٢ + ٦٤) ÷ ٢ = **٦٣ كغ**

ر١: الموقع ٥٫٢٥ ← بين الخامسة (٥٥) والسادسة (٥٨) ← (٥٥ + ٥٨) ÷ ٢ = **٥٦٫٥ كغ**

ر٣: الموقع ١٥٫٧٥ ← بين الخامسة عشرة (٦٦) والسادسة عشرة (٦٧) ← (٦٦ + ٦٧) ÷ ٢ = **٦٦٫٥ كغ**

المدى الربيعي = ر٣ − ر١ = ٦٦٫٥ − ٥٦٫٥ = **١٠ كغ**

المدى الربيعي يشمل **الـ ٥٠٪ المركزية** من البيانات، ويتجنب أثر القيم المتطرفة. فنصف اللاعبين في الوسط تتقارب كتلهم في ١٠ كغ فقط.

💡 لا تخلط بين المدى (عظمى − صغرى) والمدى الربيعي (ر٣ − ر١).

❁ ❁ ❁

المخطط الصندوقي

والآن نرسم ذلك كله في صورة واحدة: **المخطط الصندوقي**. يحتاج **خمسة مقاييس**:

القيمة الصغرى ٤٨ ، ر١ = ٥٦٫٥ ، الوسيط ٦٣ ، ر٣ = ٦٦٫٥ ، القيمة العظمى ٧٩

رسم سعيد:

خط أعداد بمقياس مناسب من ٤٥ إلى ٨٠.

صندوقًا من ٥٦٫٥ إلى ٦٦٫٥، وخطًا رأسيًا عند **الوسيط** ٦٣.

طرفين (شاربين) إلى ٤٨ وإلى ٧٩.

قال المدرب: «كيف أقرؤه؟».

بين كل مقياسين متتاليين **٢٥٪** من البيانات. و**طول الصندوق = المدى الربيعي**. وموقع خط الوسيط داخل الصندوق يدل على **تماثل التوزيع**؛ هنا الوسيط أقرب إلى ر٣، فالكتل في النصف الأعلى من الصندوق متقاربة أكثر.

المقارنة بين ناديين

في الأسبوع التالي جاء نادي مدرسة أخرى. رسم سعيد مخططهم **فوق خط الأعداد نفسه**: وسيطهم ٦٠ كغ، ومداهم الربيعي ١٦ كغ.

وكتب التفسير باستخدام **الوسيط للمستوى** و**المدى الربيعي للثبات**:

«لاعبو نادينا أثقل عمومًا (الوسيط ٦٣ > ٦٠)، وكتلهم أكثر تقاربًا وثباتًا (المدى الربيعي ١٠ < ١٦)».

وزّع المدرب اللاعبين إلى ثلاث مجموعات حسب الصندوق: «تحت ر١»، و«داخل الصندوق»، و«فوق ر٣». وقال: «صندوقك يا سعيد رتّب ناديًا كاملًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المئين
قيمة تقع تحتها نسبة مئوية معينة من البيانات والوسيط هو المئين الخمسون

الربيع الأدنى ر١
يقع على بُعد ٢٥٪ من البيانات

الربيع الأعلى ر٣
يقع على بُعد ٧٥٪ من البيانات

المدى الربيعي
ر٣ − ر١ ويشمل الـ ٥٠٪ المركزية

المخطط الصندوقي
صندوق بين ر١ و ر٣ وخط للوسيط وطرفان إلى القيمتين الصغرى والعظمى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ رتّب البيانات أولًا
- ✔ المواقع: ر١ عند ¼(ن + ١)، والوسيط عند ½(ن + ١)، ور٣ عند ¾(ن + ١)، وغير الكامل متوسط القيمتين المجاورتين
- ✔ ٢٠ كتلة: ر١ = ٥٦٫٥، الوسيط ٦٣، ر٣ = ٦٦٫٥، والمدى الربيعي ١٠
- ✔ المدى الربيعي لا يتأثر بالمتطرفة، والأصغر أكثر ثباتًا
- ✔ المخطط الصندوقي بخمسة مقاييس: الصغرى، ر١، الوسيط، ر٣، العظمى
- ✔ ٢٥٪ بين كل مقياسين، وطول الصندوق المدى الربيعي، وموقع الوسيط يدل على التماثل
- ✔ للمقارنة: مخططات على خط الأعداد نفسه، والوسيط للمستوى والمدى الربيعي للثبات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المدى الربيعي؟

الإجابة: ر٣ − ر١

٢. ما المقاييس الخمسة للمخطط الصندوقي؟

الإجابة: الصغرى، ر١، الوسيط، ر٣، العظمى

٣. لعشرين قيمة مرتبة، أين يقع ر١؟

الإجابة: في الموقع ٥٫٢٥ أي بين الخامسة والسادسة

٤. ماذا يمثل طول الصندوق؟

الإجابة: المدى الربيعي

٥. أي نسبة من البيانات بين ر١ والوسيط؟

الإجابة: ٢٥٪



مصباح الخيمة ورحلة الصحراء

رحلة الوحدة السادسة: التناسب

👥 سعيد وأبوه في رحلة تخييم في رمال الشرقية

خيّم سعيد وأبوه في **رمال الشرقية**. في الليل علّق الأب مصباحًا في أعلى الخيمة، وجلس سعيد يقرأ على مسافة منه.

أبي، كلما ابتعدت عن المصباح ضعف الضوء كثيرًا!

هذه علاقة **تناسب**. هيا نكتشفها بالرياضيات.

التناسب الطردي

قبل النوم، ملأ سعيد خزان الماء. لاحظ أن كل لتر يضيفه يرفع الكتلة بالمقدار نفسه.

٢ لتر ← ٢ كغ ، ٥ لترات ← ٥ كغ ، ١٠ لترات ← ١٠ كغ

كلما زادت س زادت ص **بالنسبة نفسها**. هذا **تناسب طردي**: $\frac{ص}{س}$ ثابتة.

نكتب: ص ∝ س ، أي ص = ث س

والرمز ∝ يُقرأ: «**يتناسب مع**»، و**ث** هو **ثابت التناسب**: العدد الثابت الذي يربط المتغيرين.

وإذا قيل «ص **تتغيّر مع** س» فمعناه «تتناسب طرديًا». ولا نستخدم كلمة «طرديًا» إلا عند وجود **نسبة ثابتة**.

التناسب العكسي

في الصباح، احتاجا أن يقطعا ١٢٠ كم إلى قرية بدية.

بسرعة ٤٠ كم/ساعة ← ٣ ساعات

بسرعة ٦٠ كم/ساعة ← ساعتان

بسرعة ٨٠ كم/ساعة ← ١٫٥ ساعة

كلما زادت السرعة **نقص** الزمن، و**حاصل الضرب ثابت**: ٤٠ × ٣ = ٦٠ × ٢ = ٨٠ × ١٫٥ = ١٢٠. هذا **تناسب عكسي**:

$$ص \propto \frac{١}{س}\text{ ، أي }ص = \frac{ث}{س}\text{ أو }س\,ص = ث$$

💡 من جدول: ص ÷ س ثابتة ← طردي. و س × ص ثابت ← عكسي.

❁ ❁ ❁

مع المربع والجذر

التناسب لا يكون دائمًا مع س نفسها. أحيانًا مع **المربع** أو **الجذر**:

مساحة السجادة الدائرية تتناسب طرديًا مع مربع نصف قطرها: $ص \propto س^{2}$ ← $ص = ث\,س^{2}$

سرعة الماء الخارج من فتحة الخزان تتناسب مع الجذر التربيعي للارتفاع: $ع \propto \sqrt{ل}$ ← $ع = ث\sqrt{ل}$

فانتبه إن كان التناسب مع س أو $س^{2}$ أو $\sqrt{س}$ **قبل** حساب ث.

لغز المصباح

عاد سعيد إلى سؤال الليلة:

إذن الضوء يتناسب عكسيًا مع **مربع** المسافة؟

نعم. والآن خطوات الحل الأربع:

١) اكتب علاقة التناسب بالرمز: $ف \propto \frac{١}{د^{2}}$

٢) حوّلها إلى معادلة: $ف = \frac{ث}{د^{2}}$

٣) عوّض بالقيم المعطاة لتجد ث: قسنا شدة الضوء ف = ١٢ عندما المسافة د = ٣:

$$١٢ = \frac{ث}{٩} \leftarrow ث = ١٢ \times ٩ = \mathbf{١٠٨}$$

٤) اكتب المعادلة بقيمة ث: $ف = \frac{١٠٨}{د^{2}}$، ثم عوّض:

عندما د = ٤: $ف = \frac{١٠٨}{١٦} = \mathbf{٦٫٧٥}$

قال سعيد: «ابتعدت مترًا واحدًا فقط، فقلّ الضوء من ١٢ إلى ٦٫٧٥!».

لأن التناسب مع **المربع**.

تحقق من الجدول

في طريق العودة أعطاه أبوه جدولًا:

س: ١، ٢، ٤، ٨

ص: ١٦، ٨، ٤، ٢

حسب سعيد: $\frac{ص}{س}$ = ١٦، ٤، ١، ٠٫٢٥ ← ليست ثابتة. ثم س × ص = ١٦، ١٦، ١٦، ١٦ ← ثابت!

«تناسب عكسي، و ث = ١٦: ص = $\frac{١٦}{س}$».

عند الغروب، أطفأ الأب المصباح، وقال: «النجوم أيضًا يقل ضوؤها مع مربع المسافة... ولهذا تبدو صغيرة هكذا».

فنظر سعيد إلى سماء الرمال المليئة بالنجوم وقال: «سبحان من رتّب الكون بقوانين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التناسب الطردي
ص ∝ س يعني ص = ث س (النسبة ص/س ثابتة)

التناسب العكسي
ص ∝ ١/س يعني ص = ث/س (حاصل الضرب س ص ثابت)

ثابت التناسب ث
العدد الثابت الذي يربط المتغيرين

الرمز ∝
يُقرأ: يتناسب مع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطردي: ص = ث س وتزيد ص بزيادة س بالنسبة نفسها
- ✔ العكسي: ص = ث/س أو س ص = ث وتنقص ص بزيادة س
- ✔ مع المربع ص = ث $س^2$، ومع الجذر ع = ث √ل، والعكسي مع المربع ف = ث/$د^2$
- ✔ الخطوات: اكتب بالرمز ∝، حوّل إلى معادلة فيها ث، عوّض لتجد ث، ثم عوّض لإيجاد المطلوب
- ✔ ف = ١٢ عند د = ٣ ← ث = ١٠٨ ← ف = ٦٫٧٥ عند د = ٤
- ✔ من جدول: ص/س ثابتة طردي، و س × ص ثابت عكسي
- ✔ «يتغيّر مع» تعني يتناسب طرديًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يعني ص ∝ س؟

الإجابة: ص = ث س (تناسب طردي)

٢. في التناسب العكسي ما الثابت؟

الإجابة: حاصل الضرب س × ص

٣. ف تتناسب عكسيًا مع مربع د، و ف = ١٢ عند د = ٣. أوجد ث

الإجابة: ث = ١٠٨

٤. ثم أوجد ف عندما د = ٤

الإجابة: ف = ٦٫٧٥

الدرس ٧-١ · بيانات بمتغيّرين

آثار الأقدام على الشاطئ

لغز وتحقيق الوحدة السابعة: المزيد من التمثيلات الإحصائية

👥 يوسف وأصدقاؤه في نادي «المحققين الصغار» على شاطئ القرم

في صباح يوم جمعة، وجد أعضاء نادي «المحققين الصغار» على شاطئ القرم آثار أقدام واضحة على الرمل المبلل، تقود إلى صندوق ألعاب مفقود لطفل صغير. قاس يوسف الأثر: طول القدم ٢٦ سم.

من صاحب الأثر؟ كم طوله تقريبًا؟

جمع الأدلة

قال يوسف:

نحتاج **بيانات بمتغيّرين**: أزواج مرتبة من قياسين لكل حالة. نقيس طول عشرة أشخاص وطول أقدامهم.

قاس الأصدقاء بعضهم وآباءهم الموجودين على الشاطئ، وسجلوا عشرة أزواج مثل: (١٥٥، ٢٣)، (١٦٠، ٢٤)، (١٧٢، ٢٧)، (١٨٠، ٢٨)...

مخطط الانتشار

نعرضها في **مخطط انتشار**: نمثل كل زوج مرتب بنقطة في المستوى الإحداثي.

وأي المتغيرين على أي محور؟

المتغيّر التابع، الذي يعتمد على الآخر، يوضع على **المحور الرأسي**. نحن نريد أن نتوقع طول الشخص من طول القدم... لكن لنبدأ كما في الكتاب: طول الشخص أفقيًا، وطول القدم رأسيًا، ثم نقرأ في الاتجاهين.

اختار يوسف مقياسًا مناسبًا لكل محور، ومثّل النقاط.

نوع الارتباط

نظر الأصدقاء إلى النقاط: كانت تتجه من **أسفل اليسار إلى أعلى اليمين**.

هذا **ارتباط موجب**: يزيد المتغيران معًا. و**الارتباط** هو العلاقة بين المتغيرين:

موجب: من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين.

سالب: من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين؛ مثل عمر السيارة وسعرها.

لا يوجد ارتباط: لا يوجد نمط واضح؛ مثل طول الشخص ودرجته في الرياضيات!

وكلما كانت النقاط **أقرب إلى خط مستقيم** كان الارتباط **أقوى**. ونقاطنا قريبة جدًا؛ ارتباط **موجب قوي**.

❁ ❁ ❁

المستقيم الأفضل تمثيلًا

رسم يوسف **المستقيم الأفضل تمثيلًا**: مستقيمًا يتبع اتجاه النقاط ويمر **قريبًا قدر الإمكان من أكثرها**، وتكون النقاط على جانبيه **متوازنة** تقريبًا.

لاحظ نقطة بعيدة عن النمط: (١٦٥، ٣١). سأل والد صاحبها، فضحك: «قِسْتَ قدمي وأنا ألبس حذاء الغوص!». فقال يوسف: «النقاط البعيدة عن النمط قد تكون **خطأ** أو **حالة خاصة**؛ ندرسها ولا نعتمد عليها».

التوقع

عيّن ٢٦ سم على محور طول القدم.

ارسم خطًا أفقيًا حتى المستقيم.

من نقطة التقاطع انزل إلى محور الطول، واقرأ.

طول صاحب الأثر نحو **١٦٤ سم**.

وبالعكس، تحقق يوسف: من ١٦٤ سم على المحور الأفقي، صعد إلى المستقيم ثم اتجه أفقيًا: طول القدم ≈ ٢٦ سم ✔.

💡 ضع الإجابة في سياق المسألة: «يمكن توقع أن طول صاحب الأثر نحو ١٦٤ سم».

المل

بحث الأصدقاء عن شخص طوله نحو ١٦٤ سم قرب الأثر، فوجدوا شابًا يحمل الصندوق، وقال مبتسمًا: «وجدته على الرمل وكنت أبحث عن صاحبه!». فأعادوه للطفل.

تحذير الأستاذ

في المدرسة، سأل أحدهم: «من طول قدم طفل رضيع ٨ سم، كم طوله؟». قال الأستاذ:

احذر! هذا **استقراء**؛ أي التوقع **خارج مدى البيانات**، وهو غير موثوق؛ فقد يتغير النمط. بياناتكم من ١٥٥ إلى ١٨٠ سم فقط. والتوقع موثوق **داخل مدى البيانات** و**عندما يكون الارتباط قويًا**. أما الارتباط الضعيف فيعني توقعًا غير دقيق.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

بيانات بمتغيّرين
أزواج مرتبة من قياسين لكل حالة

مخطط الانتشار
تمثيل الأزواج المرتبة نقاطًا في المستوى الإحداثي

المتغيّر التابع
المتغيّر الذي يعتمد على الآخر ويُمثَّل على المحور الرأسي

الارتباط
العلاقة بين المتغيّرين: موجب أو سالب أو لا يوجد

المستقيم الأفضل تمثيلًا
مستقيم يمر قريبًا قدر الإمكان من أكثر النقاط

الاستقراء
التوقع خارج مدى البيانات (غير موثوق)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضع المتغير التابع على المحور الرأسي، ونختار مقياسًا مناسبًا، ونمثل كل زوج بنقطة
- ✔ الموجب من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين، والسالب العكس، ولا ارتباط بلا نمط
- ✔ كلما اقتربت النقاط من خط مستقيم كان الارتباط أقوى
- ✔ المستقيم الأفضل يتبع الاتجاه وتتوازن النقاط حوله، والنقاط البعيدة قد تكون خطأ أو حالة خاصة
- ✔ التوقع: من القيمة إلى المستقيم ثم إلى المحور الآخر
- ✔ طول ١٦٤ سم ← قدم ≈ ٢٦ سم
- ✔ التوقع موثوق داخل المدى ومع ارتباط قوي، والاستقراء غير موثوق
- ✔ اكتب الإجابة في سياق المسألة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما نوع الارتباط إذا اتجهت النقاط من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين؟

الإجابة: موجب

٢. على أي محور نضع المتغير التابع؟

الإجابة: الرأسي

٣. ما الاستقراء ولماذا هو غير موثوق؟

الإجابة: توقع خارج مدى البيانات وقد يتغير النمط

٤. متى يكون الارتباط قويًا؟

الإجابة: عندما تكون النقاط قريبة من خط مستقيم

نباتات مشتل شمسة

مشروع زراعي الوحدة السابعة: المزيد من التمثيلات الإحصائية

👥 شمسة في مشروع المشتل المدرسي، والمعلمة مريم

زرعت شمسة وزميلاتها ٢٥ شتلة ريحان في مشتل المدرسة. وبعد شهر قِسن ارتفاعاتها بالسنتيمتر. قالت المعلمة مريم:

اعرضن الارتفاعات في **مدرّج تكراري**.

أليس هو الأعمدة البيانية نفسها؟

يشبهها، لكنه لبيانات **متصلة** أو **مجمّعة**: المحور الأفقي **متصل**، و**لا فراغات** بين الأعمدة.

المحاولة الأولى: فئات متساوية

جمعت شمسة الارتفاعات في فئات **متساوية**:

٥–١٠ (٢)، ١٠–١٥ (٢)، ١٥–٢٠ (٨)، ٢٠–٢٥ (٧)، ٢٥–٣٠ (٣)، ٣٠–٣٥ (٢)، ٣٥–٤٠ (١)

رسمت أعمدة **متلاصقة** فوق مدى كل فئة، و**ارتفاع العمود = التكرار**، وسمّت المحور الرأسي «**التكرار**».

ولو كان تكرار فئة صفرًا؟

نترك مكانها فارغًا؛ هذا هو الفراغ الوحيد المسموح.

و**الفئة المنوالية** هنا أطول عمود: **١٥–٢٠**.

المحاولة الثانية: فئات غير متساوية

لكن المعلمة أرادت تجميعًا آخر يناسب تقرير الوزارة:

٥–١٥ (٤)، ١٥–٢٠ (٨)، ٢٠–٢٥ (٧)، ٢٥–٤٠ (٦)

رسمت شمسة الأعمدة بارتفاع التكرار كالمرة الأولى… فظهر عمود الفئة ٢٥–٤٠ عريضًا ضخمًا كأن النباتات الطويلة كثيرة!

هذا **انطباع مضلل**! قالت المعلمة. في الفئات غير المتساوية، **المساحة** هي التي تمثل التكرار، لا الارتفاع. فارتفاع العمود يجب أن يكون **كثافة التكرار**.

❀ ❀ ❀

كثافة التكرار

مدى الفئة (طول الفئة) = الحد الأعلى − الحد الأدنى

كثافة التكرار = التكرار ÷ طول الفئة

حسبت شمسة:

٥–١٥: الطول ١٠ ← ٤ ÷ ١٠ = **٠٫٤**

١٥–٢٠: الطول ٥ ← ٨ ÷ ٥ = **١٫٦**

٢٠–٢٥: الطول ٥ ← ٧ ÷ ٥ = **١٫٤**

٢٥–٤٠: الطول ١٥ ← ٦ ÷ ١٥ = **٠٫٤**

رسمت الأعمدة بهذه الارتفاعات، وسمّت المحور الرأسي «**كثافة التكرار**». فصار المدرّج صادقًا.

والفئة المنوالية في الفئات غير المتساوية؟

أكبر كثافة تكرار: ١٥ ≤ ع < ٢٠، كثافتها ١٫٦.

💡 في الفئات غير المتساوية: الارتفاع = كثافة التكرار، والمساحة = التكرار.

من المدرّج إلى التكرار

اختبرت المعلمة شمسة بمدرّج جاهز:

عمود فوق الفئة ٤٠–٦٠، وارتفاعه ١٫٥. كم تكرارها؟

التكرار = كثافة التكرار × طول الفئة (مساحة العمود)

ت = ١٫٥ × ٢٠ = **٣٠**

وكم نبتة بين ٤٠ و٥٠ فقط؟

نصف العمود تقريبًا: ١٫٥ × ١٠ = ١٥ (تقديريًا). فلمعرفة عدد القيم بين حدّين نجمع مساحات الأجزاء.

وكتبت القاعدة: «ت = ك × ل؛ التكرار = الكثافة × الطول».

سؤال أخير

هل نعرف **المنوال الدقيق** من المدرّج؟

لا؛ لا نستطيع إيجاد المنوال الدقيق للبيانات المجمّعة، بل الفئة المنوالية فقط.

وكتل الشتلات المقرّبة إلى أقرب جرام، وهي تبدو منفصلة؟

نعاملها كبيانات **متصلة** بحدود مثل ٢٠٫٥، ٢٥٫٥...

أرسلت المعلمة المدرّج إلى معرض العلوم، وكتبت تحته: «الأعمدة صادقة حين تكون المساحة هي التكرار».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المدرّج التكراري
أعمدة متلاصقة فوق مدى كل فئة لبيانات متصلة

مدى الفئة (طول الفئة)
الحد الأعلى − الحد الأدنى للفئة

كثافة التكرار
التكرار ÷ طول الفئة

الفئة المنوالية
الفئة ذات أكبر ارتفاع (أو أكبر كثافة تكرار)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المدرّج للبيانات المتصلة: محور أفقي متصل وأعمدة متلاصقة إلا عند تكرار صفر
- ✔ الفئات المتساوية: الارتفاع = التكرار والمحور «التكرار»
- ✔ الفئات غير المتساوية: الارتفاع = كثافة التكرار والمساحة = التكرار
- ✔ رسم التكرار في الفئات غير المتساوية يعطي انطباعًا مضللًا
- ✔ مثال الشتلات: ٠٫٤ و١٫٦ و١٫٤ و٠٫٤ والفئة المنوالية ١٥–٢٠
- ✔ ت = ك × ل، ولعدد القيم بين حدّين نجمع المساحات
- ✔ لا منوال دقيقًا للمجمّعة، والمنفصلة المقرّبة تعامل كمتصلة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما كثافة التكرار؟

الإجابة: التكرار ÷ طول الفئة

٢. فئة ٥–١٥ تكرارها ٤، ما كثافتها؟

الإجابة: ٠٫٤

٣. ماذا يمثل المحور الرأسي في المدرّج ذي الفئات غير المتساوية؟

الإجابة: كثافة التكرار

٤. عمود فوق ٤٠–٦٠ ارتفاعه ١٫٥، ما تكراره؟

الإجابة: ٣٠

٥. كيف نحدد الفئة المنوالية في الفئات غير المتساوية؟

الإجابة: أكبر كثافة تكرار



موسم المانجو في المزرعة

قصة مزرعة — الوحدة السابعة: المزيد من التمثيلات الإحصائية

👥 سعيد وجده في مزرعة المانجو بصحم، وقت الحصاد

في موسم الحصاد بمزرعة الجد في صحم، قطف سعيد وجده ٢٠٠ حبة مانجو. قال الجد:

التاجر يسأل: ما الكتلة الوسطى للحبة؟ وكم حبة صغيرة أقل من ٢٠٠ جرام لن يشتريها؟ وكم حبة كبيرة جدًا أكثر من ٣٠٠ جرام سيدفع فيها سعرًا أعلى؟

فوزن سعيد الحبات وجمعها في فئات، ثم قال: «سأستخدم **التكرار التراكمي**».

جدول التكرار التراكمي

التكرار التراكمي «مجموع مستمر»: تكرار الفئة الحالية وجميع الفئات السابقة. نضيف تكرار كل فئة إلى التراكمي السابق:

١٥٠–١٨٠ غ : ١٠ ← تراكمي ١٠

١٨٠–٢١٠ غ : ٣٠ ← تراكمي ٤٠

٢١٠–٢٤٠ غ : ٥٠ ← تراكمي ٩٠

٢٤٠–٢٧٠ غ : ٦٠ ← تراكمي ١٥٠

٢٧٠–٣٠٠ غ : ٣٠ ← تراكمي ١٨٠

٣٠٠–٣٣٠ غ : ٢٠ ← تراكمي ٢٠٠

وآخر قيمة تراكمية = مجموع التكرارات ن = **٢٠٠** ✔

رسم المنحنى

عيّن النقاط عند **الحد الأعلى** لكل فئة، لا عند مركزها: (١٨٠، ١٠)، (٢١٠، ٤٠)، (٢٤٠، ٩٠)، (٢٧٠، ١٥٠)، (٣٠٠، ١٨٠)، (٣٣٠، ٢٠٠).

ابدأ من **الحد الأدنى لأول فئة** عند تكرار **صفر**: (١٥٠، ٠).

صِل النقاط **بمنحنى أملس**.

لماذا الحد الأعلى؟

لأن التراكمي ١٠ يعني: «١٠ حبات كتلتها **أقل من ١٨٠**». فالنقطة عند نهاية الفئة.

فظهر منحنى على شكل حرف S ممدود؛ ويسمى **منحنى التكرار التراكمي** أو **المنحنى القوسي**.

> 💡 النقاط عند الحدود العليا للفئات، لا عند مراكزها.

❁ ❁ ❁

قراءة المقاييس

مع البيانات الكبيرة نستخدم:

الوسيط عند الموقع $\frac{ن}{٢}$ = ١٠٠

ر١ عند $\frac{ن}{٤}$ = ٥٠

ر٣ عند $\frac{٣ن}{٤}$ = ١٥٠

المئين م عند الموقع $\frac{م \times ن}{١٠٠}$

والطريقة: من الموقع على **المحور الرأسي** ارسم خطًا **أفقيًا** إلى المنحنى، ثم **انزل عموديًا** إلى المحور الأفقي واقرأ.

قرأ سعيد:

الوسيط (عند ١٠٠) ≈ **٢٤٥ غ**

ر١ (عند ٥٠) ≈ **٢١٦ غ**

ر٣ (عند ١٥٠) ≈ **٢٧٠ غ**

المدى الربيعي = ٢٧٠ − ٢١٦ = **٥٤ غ**

المئين التسعون م٩٠: الموقع ٩٠ × ٢٠٠ ÷ ١٠٠ = ١٨٠ ← ≈ **٣٠٠ غ**

المئين العاشر م١٠: الموقع ٢٠ ← ≈ **١٩٠ غ**

المدى المئيني م٩٠ − م١٠ = ٣٠٠ − ١٩٠ = **١١٠ غ**؛ وهو الفرق بين مئينين.

أسئلة التاجر

كم حبة أقل من ٢٠٠ غ؟ اصعد من ٢٠٠ على المحور الأفقي إلى المنحنى، ثم اقرأ على الرأسي ← نحو **٣٠ حبة**.

كم حبة أكثر من ٣٠٠ غ؟ اقرأ عند ٣٠٠ ← ١٨٠، ثم **اطرح من المجموع الكلي**: ٢٠٠ − ١٨٠ = **٢٠ حبة**.

قال الجد مبتسمًا: «عشرون حبة ممتازة للسعر العالي، وثلاثون صغيرة نهديها للجيران».

تذكير سعيد

كتب سعيد على غلاف دفتر المزرعة:

لا تخلط بين حدود الفئات العليا ومراكز الفئات عند الرسم.

مع البيانات الكبيرة: ن ÷ ٢ و ن ÷ ٤، لا (ن + ١) ÷ ٢.

النتائج من المنحنى **تقديرية**.

وفي المساء، وُزعت المانجو الصغيرة على الجيران، وعادت إلى سعيد صحون من الحلوى العمانية. قال الجد: «الرياضيات في مزرعتنا تجلب الحلوى أيضًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التكرار التراكمي
مجموع تكرار الفئة الحالية وجميع الفئات السابقة

منحنى التكرار التراكمي
منحنى يصل نقاط (الحد الأعلى للفئة، التكرار التراكمي) ويسمى المنحنى القوسي

المئين م
القيمة التي تقع تحتها نسبة م٪ من البيانات

المدى المئيني
الفرق بين مئينين مثل م٩٠ − م١٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجدول: أضف تكرار الفئة إلى التراكمي السابق، وآخر قيمة = ن
- ✔ الرسم: النقاط عند الحدود العليا، وابدأ من الحد الأدنى لأول فئة عند صفر، ومنحنى أملس
- ✔ المواقع: الوسيط ن/٢، ر١ ن/٤، ر٣ ٣ن/٤، والمئين م × ن/١٠٠
- ✔ القراءة: أفقيًا من المحور الرأسي إلى المنحنى ثم عموديًا إلى الأفقي
- ✔ لعدد الأقل من قيمة نقرأ مباشرة، وللأكثر نطرح من المجموع
- ✔ المانجو: الوسيط ≈ ٢٤٥ غ والمدى الربيعي ≈ ٥٤ غ
- ✔ النتائج تقديرية

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين نعيّن نقاط منحنى التكرار التراكمي؟

الإجابة: عند الحدود العليا للفئات

٢. في ٢٠٠ قيمة، عند أي موقع نقرأ الوسيط؟

الإجابة: ١٠٠

٣. كيف نجد عدد القيم الأكثر من قيمة معينة؟

الإجابة: نقرأ التراكمي عندها ونطرحه من المجموع

٤. ما المدى المئيني؟

الإجابة: الفرق بين مئينين مثل م٩٠ − م١٠

٥. ما الموقع للمئين التسعين في ٢٠٠ قيمة؟

الإجابة: ١٨٠

الدرس ٨-١ · الدوال وصيغة الدالة

آلة العصير السحرية

خيال علمي الوحدة الثامنة: الدوال

👥 يوسف وأخته الصغيرة ريم وآلات المعرض العلمي

في المعرض العلمي، صنع يوسف وزملاؤه «آلة الأرقام»: صندوق كرتوني ملون له فتحة في الأعلى وأخرى في الأسفل. تُدخل ريم ورقة مكتوبًا عليها عدد، فيُخرج يوسف من الأسفل ورقة بعدد آخر.

أدخلت ريم ٥ فخرج ٧. وأدخلت ١٠ فخرج ١٢.

عرفت! الآلة تضيف ٢!

قال يوسف:

هذه **دالة**: قاعدة تحوّل كل **مدخل** س إلى **مخرج واحد** د(س). ونكتبها بـ**صيغة الدالة**:

د(س) = س + ٢ ، أو د: س ← س + ٢

كيف نقرأ الصيغة؟

د(٥) تعني: **عوّض س = ٥** في الدالة: د(٥) = ٥ + ٢ = ٧.

وإذا قلت لك: د(س) = ٦، ما المدخل؟

أكتب **المعادلة** وأحلها: س + ٢ = ٦، إذن س = **٤**.

مخطط التدفق

صنع يوسف آلة ثانية بمرحلتين، ورسم **مخطط التدفق** على جانبها:

س ⟵ [×٢] ⟵ [+٥] ⟵ ٢س + ٥

أدخلت ريم ٣: ضُرب في ٢ فصار ٦، ثم أُضيف ٥ فصار **١١**.

❀ ❀ ❀

الآلتان المتصلتان: الدالة المركّبة

وصل يوسف آلتين ببعضهما: آلة **د(س) = س² − س**، ثم آلة **ع(س) = ٢س − ٣**.

عندما يخرج العدد من الأولى يدخل في الثانية مباشرة. هذه **الدالة المركّبة**:

(ع ∘ د)(س) = ع(د(س)): **طبّق د أولًا ثم ع**؛ ابدأ بالدالة **الأقرب** إلى س.

أدخلت ريم ٤:

د(٤) = ١٦ − ٤ = ١٢

ع(١٢) = ٢(١٢) − ٣ = **٢١**

ثم بدّل يوسف ترتيب الآلتين: ع أولًا ثم د:

ع(٤) = ٨ − ٣ = ٥

د(٥) = ٢٥ − ٥ = **٢٠**

صاحت ريم: «النتيجتان مختلفتان!».

نعم؛ **الترتيب مهم**: (ع ∘ د)(س) ≠ (د ∘ ع)(س) عادة.

💡 (ع ∘ د)(س) = ع(د(س)): ابدأ بالدالة الأقرب إلى س.

وللتركيب **الجبري**: نعوّض صيغة د **كاملة** مكان س في ع:

(ع ∘ د)(س) = ٢(س^{٢} − س) − ٣ = ٢س^{٢} − ٢س − ٣

وتحقق: عند س = ٤: ٣٢ − ٨ − ٣ = ٢١ ✔.

ويمكن أيضًا تركيب الدالة مع نفسها: (د ∘ د)(س) = د(د(س)).

آلة الرجوع: الدالة العكسية

أدخلت ريم ورقة في آلة جديدة **د(س) = ٣س + ١**، فخرج ١٣.

ما العدد الذي أدخلته؟

نحتاج **الدالة العكسية** د$^{-١}$: الدالة التي **تعكس عمل** د. فإذا حوّلت د العدد ٤ إلى ١٣، فإن د$^{-١}$ تحوّل ١٣ إلى ٤.

الطريقة الأولى: مخطط التدفق

د: س ⟵ [×٣] ⟵ [+١]

نعكس الاتجاه ونبدّل كل عملية بعكسها: [−١] ثم [÷٣]

١٣ − ١ = ١٢، ١٢ ÷ ٣ = **٤** ✔

الطريقة الثانية: عكس التحويل

اكتب ص = ٣س + ١

اجعل س موضوع الصيغة: س = $\frac{\text{ص} - ١}{٣}$

بدّل ص بـ س: د$^{-١}$(س) = $\frac{\text{س} - ١}{٣}$

وأضاف يوسف: «(د ∘ د$^{-١}$)(س) = س دائمًا؛ آلة ثم آلة رجوع، فيعود العدد كما كان».

آلة بلا رجوع

أخيرًا جربت ريم آلة **س ← س^{٢}**: أدخلت ٣ فخرج ٩، وأدخلت −٣ فخرج ٩ أيضًا!

إذا أعطيتك ٩، ما المدخل؟ ٣ أم −٣؟

لا أعرف!

لهذا بعض الدوال **ليس لها معكوس**، مثل س ← س^{٢}، لأن الجذر يعطي قيمتين.

وانتبهي: عند التعويض بعدد سالب ضعيه بين **قوسين**: د(−٣) = (−٣)^{٢} − (−٣) = ٩ + ٣ = ١٢ في الآلة الأولى.

فازت «آلة الأرقام» بجائزة الإبداع، وأصرت ريم أن تأخذها إلى البيت لتلعب بها مع صديقاتها.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة
قاعدة تحوّل كل مدخل س إلى مخرج واحد د(س)

صيغة الدالة
مثل د(س) = س + ٢ أو د: س ← س + ٢

الدالة المركّبة
(ع ∘ د)(س) = ع(د(س)): طبّق د أولًا ثم ع

الدالة العكسية د$^{-١}$
الدالة التي تعكس عمل د

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ د(٥) تعني التعويض بـ س = ٥، ولحل د(س) = ٦ نكتب المعادلة ونحلها
- ✔ مخطط التدفق: س ← [×٢] ← [+٥] ← ٢س + ٥
- ✔ المركّبة: ابدأ بالدالة الأقرب إلى س، والترتيب مهم: (ع ∘ د)(٤) = ٢١ و (د ∘ ع)(٤) = ٢٠
- ✔ التركيب الجبري: عوّض صيغة د كاملة مكان س
- ✔ العكسية بمخطط التدفق: اعكس الاتجاه وبدّل العمليات
- ✔ أو بعكس التحويل: ص = د(س) ثم اجعل س موضوع الصيغة وبدّل
- ✔ (د ∘ د$^{-1}$)(س) = س، وس ← س^{2} ليس لها معكوس
- ✔ ضع العدد السالب بين قوسين

🤔 أسئلة صغيرة

١. إذا كانت د(س) = س + ٢ فما د(٥)؟

الإجابة: ٧

٢. إذا كانت د(س) = س^{2} − س و ع(س) = ٢س − ٣ فما (ع ∘ د)(٤)؟

الإجابة: ٢١

٣. وما (د ∘ ع)(٤)؟

الإجابة: ٢٠

٤. أوجد الدالة العكسية لـ د(س) = ٣س + ١

الإجابة: د$^{-1}$(س) = (س − ١) ÷ ٣

٥. لماذا ليس للدالة س ← س^{2} معكوس؟

الإجابة: لأن الجذر يعطي قيمتين